

MỤC LỤC

©. Trắc nghiệm Đ/S.....	2
1. XÁC SUẤT CÓ ĐIỀU KIỆN:	2
2. CÔNG THỨC XÁC SUẤT TOÀN PHẦN – CÔNG THỨC BAYES :.....	32

1. XÁC SUẤT CÓ ĐIỀU KIỆN:

Câu 1: Một công ty đấu thầu hai dự án. Khả năng thắng thầu các dự án lần lượt là 0,4 và 0,5. Khả năng thắng thầu cả hai dự án là 0,3. Gọi A, B lần lượt là biến cố thắng thầu dự án 1 và dự án 2.

- Hai biến cố A và B độc lập.
- Biết công ty thắng thầu dự án 1, thì xác suất công ty thắng thầu dự án 2 là: 0,75
- Biết công ty không thắng thầu dự án 1, thì xác suất công ty thắng thầu dự án 2 là: $\frac{2}{3}$
- Xác suất công ty thắng thầu đúng 1 dự án là: 0,3

Câu 2: Một hộp chứa 4 quả bóng màu đỏ và 6 quả bóng màu xanh. Lấy từ hộp hai lần liên tiếp mỗi lần 1 quả bóng. Gọi A là biến cố “Lần 2 lấy được quả màu xanh”; B là biến cố “Lần 1 lấy được quả bóng màu đỏ”. Khi đó

- Xác suất xảy ra biến cố B là: $P(B) = \frac{2}{5}$.
- Xác suất xảy ra biến cố A khi B xảy ra là: $P(A|B) = \frac{3}{5}$.
- Xác suất xảy ra biến cố A khi B không xảy ra là: $P(A|\bar{B}) = \frac{5}{9}$.
- Xác suất xảy ra cả biến cố A và B là: $P(AB) = \frac{4}{15}$.

Câu 3: Một nhóm học sinh gồm 12 nam và 13 nữ đi tham quan Công viên nước Hạ Long, tới lúc tham gia trò chơi mỗi học sinh chọn một trong hai trò chơi là Sóng thần hoặc Đảo hải tặc. Xác suất chọn trò chơi Sóng thần của mỗi học sinh nam là 0,6 và của mỗi học sinh nữ là 0,3. Chọn ngẫu nhiên một bạn của nhóm. Xét tính đúng, sai của mỗi khẳng định sau?

- Xác suất để bạn được chọn là nam là 0,48.
- Xác suất để bạn được chọn là nữ là 0,5.
- Xác suất để bạn được chọn là nam và tham gia trò chơi Đảo hải tặc là 0,195.
- Xác suất để bạn được chọn là nữ và tham gia trò chơi Sóng thần là 0,156.

Câu 4: Ở cửa ra vào của nhà sách Nguyễn Văn Cừ có một thiết bị cảnh báo hàng hóa chưa được thanh toán khi qua cửa. Thiết bị phát chuông cảnh báo với 99% các hàng hóa ra cửa mà chưa thanh toán và 0,1% các hàng hóa đã thanh toán. Tỷ lệ hàng hóa qua cửa không được thanh toán là 0,1%. Chọn ngẫu nhiên một hàng hóa khi đi qua cửa. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau?

- Xác suất để hàng qua cửa đã thanh toán là 99,9%.

- b) Xác suất để hàng qua cửa chưa thanh toán và thiết bị phát chuông cảnh báo là 1% .
- c) Xác suất để hàng qua cửa đã thanh toán và thiết bị phát chuông cảnh báo là 0,1% .
- d) Xác suất để hàng qua cửa chưa thanh toán và thiết bị không phát chuông cảnh báo là 0,001% .

Câu 5: Cho hai biến cố A, B có xác suất lần lượt là $P(A) = \frac{2}{5}$,

$$P(B) = \frac{3}{5} \text{ và } P(AB) = \frac{1}{5}.$$

- a) Xác suất của biến cố $\bar{A}$ là $P(\bar{A}) = \frac{3}{5}$.
- b) Xác suất của biến cố B với điều kiện A là $P(B|A) = \frac{1}{3}$.
- c) Xác suất của biến cố $A \cup B$ là $P(A \cup B) = 1$.
- d) Xác suất của biến cố $\bar{A}$ với điều kiện $\bar{B}$ là $P(\bar{A}|\bar{B}) = \frac{1}{2}$.

Câu 6: Một công ty đấu thầu hai dự án. Xác suất thắng thầu cả hai dự án là 0,3. Xác suất thắng thầu của dự án 1 là 0,4 và dự án 2 là 0,5. Gọi A, B lần lượt là biến cố thắng thầu dự án 1 và dự án 2.

- a) A, B là hai biến cố độc lập.
- b) Xác suất để công ty thắng thầu ít nhất một dự án là 0,6.
- c) Nếu công ty thắng thầu dự án 1, thì xác suất công ty thắng thầu dự án 2 là 0,75.
- d) Xác suất thắng thầu đúng 1 dự án là 0,2.

Câu 7: Một công ty kim cương thống kê có 60% người mua kim cương là nam, có 40% số người mua kim cương là nam trên 50 tuổi và 30% số người mua kim cương là nữ trên 50 tuổi.

- a) Xác suất một người nữ mua kim cương của công ty trên là 0,4.
- b) Biết một người mua kim cương là nam, xác suất người đó trên 50 tuổi là $\frac{1}{3}$.
- c) Biết một người mua kim cương là nữ, xác suất người đó trên 50 tuổi là $\frac{3}{4}$.
- d) Trong số những người mua kim cương tại công ty này thì tỉ lệ người trên 50 tuổi trong số những người nam cao hơn tỉ lệ người trên 50 tuổi trong số những người nữ là 2 lần.

Câu 8: Bạn Lan chuẩn bị đi thăm nhà ngoại tại một thành phố A trong hai ngày thứ sáu và thứ bảy. Tại thành phố này mỗi ngày chỉ có nắng hoặc sương mù, nếu một ngày là nắng thì khả năng ngày tiếp theo có sương mù là 30 %, nếu một ngày là sương mù thì khả năng ngày tiếp theo có sương mù là 40%. Theo dự báo thời tiết, xác suất trời sẽ nắng vào thứ sáu là 0,8.

- a) Xác suất trời sẽ có sương mù vào ngày thứ sáu là 0,2.

- b) Xác suất trời sẽ có sương mù vào cả hai ngày là 0,32.
 c) Xác suất trời sẽ có nắng vào cả hai ngày là 0,16.
 d) Xác suất trời sẽ có sương mù vào ngày thứ sáu và có nắng vào ngày thứ bảy là 0,12

Câu 9: Cho hai biến cố A và B có $P(A)=0,4$, $P(B)=0,3$, $P(A \cap B)=0,2$.

- a) $P(\overline{A})=0,2$.
 b) $P(\overline{B})=0,7$.
 c) $P(A|B)=0,4$.
 d) $P(B|A)=0,5$.

Câu 10: Một lớp học có 50 học sinh, trong đó có 20 học sinh nam và 30 học sinh nữ.
 Khi tổng kết cuối năm, lớp có 20 học sinh giỏi, trong đó có 8 học sinh nam và 12 học sinh nữ.

Chọn ngẫu nhiên 1 học sinh trong lớp.

- a) Xác suất học sinh được chọn là học sinh giỏi bằng 0,4.
 b) Xác suất học sinh được chọn là học sinh nữ bằng 0,5.
 c) Xác suất học sinh được chọn vừa là học sinh giỏi và là học sinh nữ bằng 0,6.
 d) Biết rằng học sinh được chọn là nữ, xác suất học sinh đó là học sinh giỏi bằng 0,4.

Câu 11: Cho hai biến cố A và B là hai biến cố độc lập, với $P(A)=0,6$, $P(\overline{B})=0,7$.

- a) $P(A|B)=0,4$.
 b) $P(B|\overline{A})=0,3$.
 c) $P(\overline{A}|B)=0,4$.
 d) $P(\overline{B}|\overline{A})=0,6$.

Câu 12: Cho hai biến cố A và B độc lập với nhau với $P(A)=0,3$ và $P(B)=0,6$.

- a) $P(\overline{A})=0,7$.
 b) $P(\overline{B})=0,4$.
 c) $P(A|B)=\frac{3}{10}$.
 d) $P(\overline{B}|A)=\frac{3}{5}$.

Câu 13: Một hộp có 16 bi đỏ và 10 bi xanh, trong đó có 10 bi được đánh số gồm 6 bi đỏ và 4 bi xanh. Xét các biến cố sau:

A : “viên bi được lấy ra có màu đỏ”; B : “viên bi được lấy ra có đánh số”;

$\bar{A}$: “viên bi được lấy ra có màu xanh”; $\bar{B}$: “viên bi được lấy ra không có đánh số”.

a) Xác suất để lấy ra bi xanh là $\frac{5}{13}$.

b) Xác suất để lấy ra bi không có đánh số là $\frac{5}{13}$.

c) Xác suất để lấy được bi màu đỏ không có đánh số là $\frac{5}{8}$.

d) Xác suất lấy được bi xanh không có đánh số là $\frac{8}{13}$.

Câu 14: Cho hai biến cố A và B là hai biến cố độc lập, với $P(A) = 0,5$, $P(\bar{B}) = 0,3$.

a) $P(A|B) = 0,4$.

b) $P(B|\bar{A}) = 0,4$.

c) $P(\bar{A}|B) = 0,5$.

d) $P(\bar{B}|\bar{A}) = 0,3$.

Câu 15: Cho hai biến cố A và B , với $P(\bar{A}) = 0,2$, $P(B) = 0,6$, $P(A \cap B) = 0,3$.

a) $P(A) = 0,8$ và $P(\bar{B}) = 0,4$.

b) $P(A|B) = \frac{1}{2}$.

c) $P(\bar{B}|A) = \frac{3}{8}$.

d) $P(\bar{A} \cap B) = \frac{7}{10}$.

Câu 16: Cho hai biến cố A và B , với $P(\bar{A}) = 0,4$, $P(B) = 0,8$, $P(A \cap B) = 0,4$.

a) $P(A) = 0,6$ và $P(\bar{B}) = 0,2$.

b) $P(A|B) = \frac{1}{2}$.

c) $P(\bar{B}|A) = \frac{3}{4}$.

$$d) P(\bar{A} \cap B) = \frac{4}{5}.$$

Câu 17: Một siêu thị tổ chức chương trình tri ân khách hàng, trong hộp bốc thăm trúng thưởng có 100 phiếu, trong đó có 2 phiếu trúng thưởng có ghi “Chúc mừng bạn trúng thưởng 1 chiếc Iphone 15 promax”. Khách hàng được chọn lên rút thăm lần lượt 2 phiếu. Gọi A là biến cố “phiếu thăm đầu trúng thưởng” và B “Phiếu thăm thứ hai trúng thưởng”. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

$$a) P(A) = \frac{1}{50}.$$

$$b) P(B|A) = \frac{1}{100}.$$

$$c) P(\bar{B}|A) = \frac{99}{100}.$$

$$d) \text{Xác suất để cả hai phiếu đều trúng thưởng bằng } \frac{50}{99}.$$

Câu 18: Lớp 12A2 có 45 học sinh, trong đó có 25 học sinh nam và 20 học sinh nữ. Tổng kết cuối năm lớp có 30 học sinh đạt loại giỏi gồm 18 học sinh nam và 12 học sinh nữ. Chọn ngẫu nhiên 1 học sinh trong lớp 12A2.

a) Số học sinh nữ không đạt loại giỏi là 8.

b) Xác suất chọn được một học sinh nam là $\frac{5}{9}$.

c) Xác suất chọn được một học sinh nam đạt loại giỏi là $\frac{18}{25}$.

d) Xác suất để học sinh được chọn là học sinh giỏi, biết rằng học sinh đó là nữ là $\frac{2}{5}$.

Câu 19: Một công ty đấu thầu 2 dự án. Khả năng thắng thầu của các dự án lần lượt là 0,4 và 0,5. Khả năng thắng thầu của 2 dự án là 0,3. Gọi A và B lần lượt là biến cố thắng thầu dự án 1 và dự án 2.

a) A và B là hai biến cố độc lập.

b) Xác suất để công ty thắng đúng dự án 1 là 0,3.

c) Biết công ty thắng thầu dự án 1, xác suất để công ty thắng thầu dự án 2 là 0,75.

d) Biết công ty không thắng thầu dự án 1, xác suất để công ty thắng thầu dự án 2 là 0,25.

Câu 20: Một hộp có 10 quả cầu màu cam và 10 quả cầu màu xanh; các quả cầu có kích thước và khối lượng như nhau. Có 7 quả cầu trong hộp được đánh số, trong đó có 3 quả cầu màu cam và 4 quả cầu màu xanh. Lấy ngẫu nhiên một quả cầu trong hộp.

a) Xác suất để lấy được quả cầu màu cam bằng $\frac{1}{2}$.

b) Xác suất để lấy được quả cầu được đánh số bằng $\frac{7}{10}$.

c) Xác suất lấy được quả cầu màu cam, biết rằng quả cầu đó được đánh số bằng $\frac{3}{20}$.

d) Xác suất lấy được quả cầu màu xanh, biết rằng quả cầu đó không được đánh số bằng $\frac{3}{10}$.

Câu 21: Ba xạ thủ A, B, C độc lập với nhau và cùng bắn trúng vào bia. Xác suất bắn trúng bia của ba xạ thủ lần lượt là $0,7; 0,6; 0,9$. Khi đó, xác suất để

a) Có 1 xạ thủ duy nhất bắn trúng biết rằng xạ thủ A luôn bắn trượt là $0,126$.

b) Có đúng 2 xạ thủ bắn trúng biết rằng xạ thủ A luôn bắn trúng là $0,294$.

c) Có ít nhất 1 xạ thủ bắn trúng biết rằng xạ thủ B luôn bắn trượt là $0,387$.

d) Xạ thủ C bắn trúng biết có đúng 2 xạ thủ bắn trượt là $0,142$.

Câu 22: Gieo hai con xúc xắc cân đối và đồng chất. Xét tính đúng sai của mỗi mệnh đề sau?

a) Không gian mẫu có số phần tử $n(\Omega) = 36$.

b) Xác suất để tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc bằng 8 nếu biết rằng ít nhất có một con xúc xắc xuất hiện mặt 6 chấm là $\frac{2}{11}$.

c) Xác suất để có ít nhất một con xúc xắc xuất hiện mặt 6 chấm nếu biết rằng tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc bằng 8 là $\frac{2}{11}$.

d) Xác suất để cả hai con xúc xắc xuất hiện mặt chẵn chấm là $\frac{1}{2}$.

Câu 23: Một công ty đấu thầu 2 dự án. Khả năng thắng thầu của các dự án lần lượt là $0,4$ và $0,5$. Khả năng thắng thầu cả 2 dự án là $0,3$. Gọi A, B lần lượt là biến cố thắng thầu dự án 1 và dự án 2.

a) A và B độc lập.

b) $P(\overline{AB}) = 0,2$.

c) Biết công ty thắng thầu dự án 1, xác suất công ty thắng thầu dự án 2 là $0,75$.

d) Biết công ty không thắng thầu dự án 1, xác suất công ty thắng thầu dự án 2 là $\frac{1}{3}$.

Câu 24: Một hộp đựng 10 quả cầu đỏ và 8 quả cầu xanh cùng kích thước và khối lượng. Hùng lấy một quả không hoàn lại. Sau đó Lâm lấy ngẫu nhiên một quả cầu. Gọi A là biến cố “Hùng lấy được quả cầu đỏ”, B là biến cố “Lâm lấy được một quả cầu đỏ”.

a) $P(A)$ bằng $\frac{5}{9}$.

b) $P(B|A)$ bằng $\frac{9}{17}$.

c) $P(AB)$ bằng $\frac{4}{17}$.

d) $P(B|\bar{A})$ bằng $\frac{10}{17}$.

Câu 25: Một công ty thiết bị Giáo Dục đấu thầu 2 dự án. Khả năng thắng thầu của dự án 1 là 0,5 và dự án 2 là 0,6. Khả năng thắng thầu cả 2 dự án là 0,4. Gọi A, B lần lượt là biến cố thắng thầu dự án 1 và dự án 2.

a) A và B là hai biến độc lập.

b) Xác suất công ty thắng thầu đúng 1 dự án là 0,3.

c) Biết công ty thắng thầu dự án 1, xác suất công ty thắng thầu dự án 2 là 0,4.

d) Biết công ty không thắng thầu dự án 1, xác suất công ty thắng thầu dự án 2 là 0,8.

Câu 26: Lớp 11A1 có 45 học sinh, trong đó có 25 học sinh tham gia câu lạc bộ Tiếng Anh, 16 học sinh tham gia câu lạc bộ Nhảy, 12 học sinh vừa tham gia câu lạc bộ tiếng Anh vừa tham gia câu lạc bộ Nhảy. Chọn ngẫu nhiên 1 học sinh. Xét các biến cố sau:

A : “Học sinh được chọn tham gia câu lạc bộ Tiếng Anh”;

B : “Học sinh được chọn tham gia câu lạc bộ Nhảy”.

a) $P(A) = \frac{5}{10}$.

b) $P(B) = \frac{7}{20}$.

c) $P(A|B) = 0,75$.

d) $P(B|A) = 0,48$.

Câu 27: Nghiên cứu số bệnh nhân trong một viện bỏng, thấy rằng có 2 nguyên nhân gây ra bỏng là bỏng nhiệt và bỏng do hóa chất. Bỏng nhiệt chiếm 70% số bệnh nhân và bỏng do hóa chất là 30%. Trong những bệnh nhân bị bỏng nhiệt thì có 30% bị biến chứng, trong những bệnh nhân bị bỏng hóa chất thì có 50% bị biến chứng. Rút ngẫu nhiên một bệnh án, các phát biểu sau đúng hay sai?

a) Xác suất của bỏng nhiệt bị biến chứng là 0,3.

- b) Xác suất của bỏng hóa chất bị biến chứng là 0,5.
- c) Xác suất của bệnh án bị biến chứng là 32%.
- d) Biết rằng bệnh án rút ra bị biến chứng, xác suất bệnh án đó do bỏng nhiệt là $\frac{7}{12}$.

Câu 28: Trong một hộp có 8 viên bi màu xanh và 6 viên bi màu đỏ, các viên bi cùng kích thước và cùng khối lượng. Bạn Hùng lấy ngẫu nhiên một viên bi từ hộp, không trả lại. Sau đó bạn Nam lấy ngẫu nhiên một viên bi trong số các bi còn lại trong hộp. Gọi A là biến cố: “Hùng lấy được viên bi màu đỏ”, B là biến cố: “Nam lấy được viên bi màu xanh”. Các khẳng định sau đây đúng hay sai?

- a) Với Ω là không gian mẫu. $n(\Omega) = 196$.
- b) $P(B) = \frac{8}{13}$
- c) $P(AB) = \frac{24}{91}$
- d) $P(A|B) = \frac{6}{13}$

Câu 29: Gieo hai con xúc xắc cân đối và đồng chất. Gọi A là biến cố: “Tích số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc là số chẵn”, B là biến cố: “Có đúng một con xúc xắc xuất hiện mặt 3 chấm”. Các khẳng định sau đây đúng hay sai?

- a) $P(AB) = \frac{1}{6}$
- b) $P(B) = \frac{11}{36}$
- c) $P(A|B) = \frac{5}{6}$
- d) $P(\bar{A}|B) = \frac{4}{11}$

Câu 30: Một công ty xây dựng đấu thầu 2 dự án. Khả năng thắng thầu của dự án 1 là 0,5 và dự án 2 là 0,6. Khả năng thắng thầu của cả 2 dự án là 0,3. Gọi A, B lần lượt là biến cố thắng thầu dự án 1 và dự án 2.

- a) A và B là hai biến cố độc lập.
- b) Xác suất công ty thắng thầu đúng 1 dự án là 0,5.
- c) Biết công ty thắng thầu dự án 1, xác suất công ty thắng thầu dự án 2 là 0,3.
- d) Biết công ty không thắng thầu dự án 1, xác suất công ty thắng thầu dự án 2 là 0,8.

HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Một công ty đấu thầu hai dự án. Khả năng thắng thầu các dự án lần lượt là 0,4 và 0,5. Khả năng thắng thầu cả hai dự án là 0,3. Gọi A, B lần lượt là biến cố thắng thầu dự án 1 và dự án 2.

a) Hai biến cố A và B độc lập.

b) Biết công ty thắng thầu dự án 1, thì xác suất công ty thắng thầu dự án 2 là: 0,75

c) Biết công ty không thắng thầu dự án 1, thì xác suất công ty thắng thầu dự án 2 là: $\frac{2}{3}$

d) Xác suất công ty thắng thầu đúng 1 dự án là: 0,3

Lời giải

a) Sai b) Đúng c) Sai d) Đúng

a) Ta có $P(A) \cdot P(B) = 0,4 \cdot 0,5 = 0,2 \neq 0,3 = P(AB)$.

b) Xác suất để công ty thắng thầu dự án 2 khi đã biết thắng dự án 1 là $P(B|A)$

$$\text{Ta có } P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)} = \frac{0,3}{0,4} = 0,75.$$

c) Xác suất để công ty thắng thầu dự án 2 khi đã biết điều kiện không thắng dự án 1 là:

$$P(B|\bar{A}) = \frac{P(\bar{A}B)}{P(\bar{A})}$$

Vì hai biến cố $\bar{A}B$ và AB xung khắc nhau và $\bar{A}B \cup AB = B$ nên theo tính chất của xác suất ta có

$$P(\bar{A}B) = P(B) - P(AB).$$

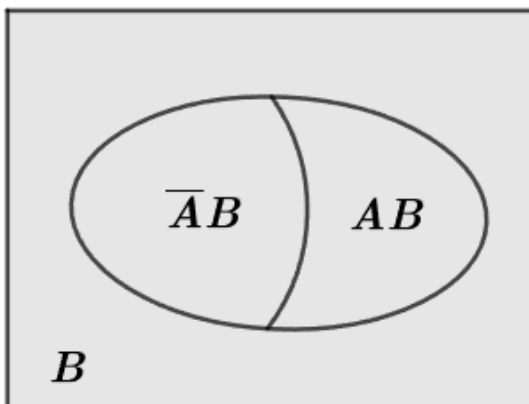
$$\text{Suy ra } P(B|\bar{A}) = \frac{P(\bar{A}B)}{P(\bar{A})} = \frac{P(B) - P(AB)}{1 - P(A)} = \frac{0,5 - 0,3}{1 - 0,4} = \frac{1}{3}.$$

d) Xác suất để công ty thắng thầu đúng 1 dự án là $P(\bar{A}B + A\bar{B})$

Vì hai biến cố $\bar{A}B$ và $A\bar{B}$ xung khắc nhau nên $P(\bar{A}B + A\bar{B}) = P(\bar{A}B) + P(A\bar{B})$.

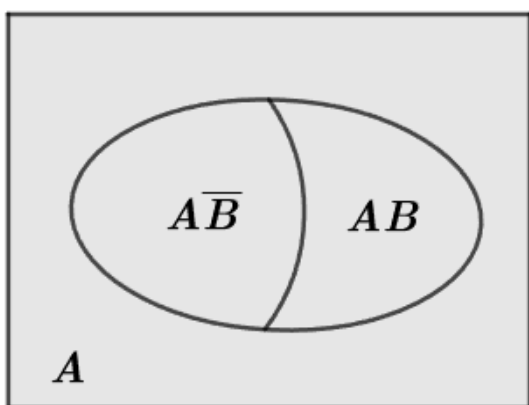
Vì hai biến cố $\bar{A}B$ và AB xung khắc nhau và $\bar{A}B \cup AB = B$ nên theo tính chất của xác suất ta có

$$P(\bar{A}B) = P(B) - P(AB) \quad (1).$$



Vì hai biến cố $\overline{A}B$ và AB xung khắc nhau và $\overline{A}B \cup AB = A$ nên theo tính chất của xác suất ta có

$$P(\overline{A}B) = P(A) - P(AB) \quad (2).$$



Từ (1) và (2) ta được như sau:

$$\begin{aligned} P(\overline{A}B + A\overline{B}) &= P(A) - P(AB) + P(B) - P(AB) \\ &= P(A) + P(B) - 2P(AB) = 0,4 + 0,5 - 2 \cdot 0,3 = 0,3. \end{aligned}$$

Câu 2: Một hộp chứa 4 quả bóng màu đỏ và 6 quả bóng màu xanh. Lấy từ hộp hai lần liên tiếp mỗi lần 1 quả bóng. Gọi A là biến cố “Lần 2 lấy được quả màu xanh”; B là biến cố “Lần 1 lấy được quả bóng màu đỏ”. Khi đó

a) Xác suất xảy ra biến cố B là: $P(B) = \frac{2}{5}$.

b) Xác suất xảy ra biến cố A khi B xảy ra là: $P(A \setminus B) = \frac{3}{5}$.

c) Xác suất xảy ra biến cố A khi B không xảy ra là: $P(A \setminus \overline{B}) = \frac{5}{9}$.

d) Xác suất xảy ra cả biến cố A và B là: $P(AB) = \frac{4}{15}$.

Lời giải

a) Đúng b) Sai c) Đúng d) Đúng

a) Ta có $P(B) = \frac{n(B)}{n(\Omega)} = \frac{4}{10} = \frac{2}{5}$.

b) Lần 1 lấy được quả bóng màu đỏ nên số bóng còn lại là 9 nên $n(\Omega) = 9$. Do có 6 quả bóng màu xanh và lần 1 lấy được quả bóng đỏ nên số phần tử thuận lợi cho biến cố A là $n(A) = 6$

$$P(A \setminus B) = \frac{6}{9} = \frac{2}{3}.$$

c) Do biến cố B không xảy ra tức là lần 1 lấy 1 quả màu xanh nên số bóng còn lại là 5 quả xanh và 4 quả đỏ. Do đó $P(A \setminus \bar{B}) = \frac{5}{9}$.

d) Ta có $P(AB) = P(B).P(A \setminus B) = \frac{2}{5} \cdot \frac{6}{9} = \frac{4}{15}$.

Chú ý: Không thể tính theo công thức $P(AB) = P(A).P(B \setminus A)$.

Câu 3: Một nhóm học sinh gồm 12 nam và 13 nữ đi tham quan Công viên nước Hạ Long, tới lúc tham gia trò chơi mỗi học sinh chọn một trong hai trò chơi là Sóng thần hoặc Đảo hải tặc. Xác suất chọn trò chơi Sóng thần của mỗi học sinh nam là 0,6 và của mỗi học sinh nữ là 0,3. Chọn ngẫu nhiên một bạn của nhóm. Xét tính đúng, sai của mỗi khẳng định sau?

a) Xác suất để bạn được chọn là nam là 0,48.

b) Xác suất để bạn được chọn là nữ là 0,5.

c) Xác suất để bạn được chọn là nam và tham gia trò chơi Đảo hải tặc là 0,195.

d) Xác suất để bạn được chọn là nữ và tham gia trò chơi Sóng thần là 0,156.

Lời giải

a) Đúng b) Sai c) Sai d) Đúng

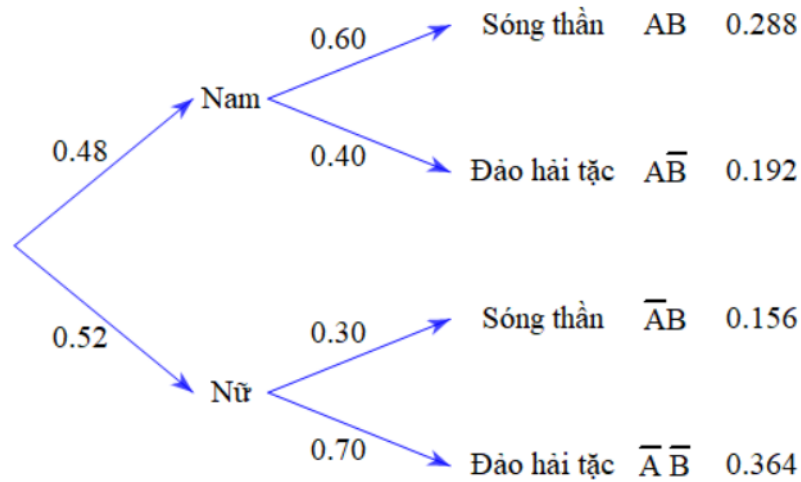
Gọi A là biến cố “chọn được bạn nam” và B là biến cố “chọn được bạn tham gia trò chơi Sóng thần”.

Nhóm có 12 nam và 13 nữ nên xác suất để chọn được một bạn nam là $\frac{12}{25} = 0,48$.

Nhóm có 12 nam và 13 nữ nên xác suất để chọn được một bạn nữ là $\frac{13}{25} = 0,52$.

Ta có $P(A) = \frac{12}{25} = 0,48$ và $P(B|A) = 0,6$ và $P(B|\bar{A}) = 0,3$.

Ta có sơ đồ hình cây như sau:



Xác suất để bạn được chọn là nam và tham gia trò chơi Đào hải tặc là $P(A\bar{B}) = 0,192$.

Xác suất để bạn được chọn là nữ và tham gia trò chơi Sóng thần $P(\bar{A}B) = 0,156$.

Câu 4: Ở cửa ra vào của nhà sách Nguyễn Văn Cừ có một thiết bị cảnh báo hàng hóa chưa được thanh toán khi qua cửa. Thiết bị phát chuông cảnh báo với 99% các hàng hóa ra cửa mà chưa thanh toán và 0,1% các hàng hóa đã thanh toán. Tỷ lệ hàng hóa qua cửa không được thanh toán là 0,1%. Chọn ngẫu nhiên một hàng hóa khi đi qua cửa. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau?

- a) Xác suất để hàng qua cửa đã thanh toán là 99,9%.
- b) Xác suất để hàng qua cửa chưa thanh toán và thiết bị phát chuông cảnh báo là 1%.
- c) Xác suất để hàng qua cửa đã thanh toán và thiết bị phát chuông cảnh báo là 0,1%.
- d) Xác suất để hàng qua cửa chưa thanh toán và thiết bị không phát chuông cảnh báo là 0,001%.

Lời giải

a) Đúng b) Sai c) Đúng d) Đúng

Gọi A là biến cố “Hàng qua cửa đã được thanh toán” và B là biến cố “Thiết bị phát chuông cảnh báo”.

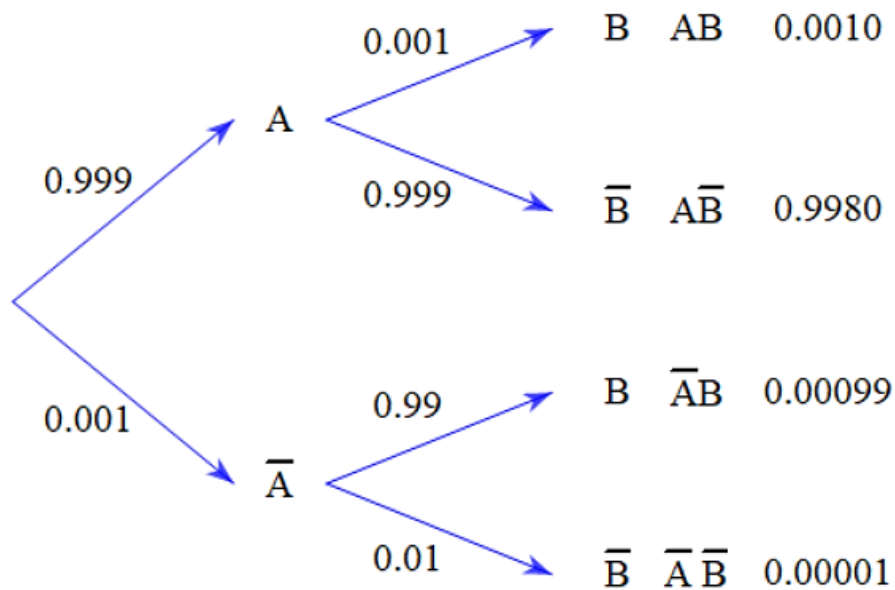
Tỷ lệ hàng qua cửa không được thanh toán là 0,1% tức là $P(\bar{A}) = 0,1\%$ suy ra

$$P(A) = 100\% - 0,1\% = 99,9\%.$$

Ta có $P(B|A) = 0,1\%$ và $P(B|\bar{A}) = 99\%$;

$$P(\bar{B}|A) = 100\% - P(B|A) = 99,9\%; \quad P(\bar{B}|\bar{A}) = 100\% - P(B|\bar{A}) = 1\%.$$

Ta có sơ đồ hình cây như sau:



Từ đây ta có:

Xác suất để hàng qua cửa đã thanh toán là 99,9%.

Xác suất để hàng qua cửa chưa thanh toán và thiết bị phát chuông cảnh báo là $P(\bar{A}B) = 0,099\%$

Xác suất để hàng hóa qua cửa đã thanh toán và thiết bị phát chuông cảnh báo là $P(\bar{A}\bar{B}) = 0,1\%$

Xác suất để hàng qua cửa chưa thanh toán và thiết bị không phát chuông cảnh báo là $P(\bar{A}\bar{B}) = 0,001\%$.

Câu 5: Cho hai biến cố A, B có xác suất lần lượt là $P(A) = \frac{2}{5}$,

$$P(B) = \frac{3}{5} \text{ và } P(AB) = \frac{1}{5}.$$

a) Xác suất của biến cố $\bar{A}$ là $P(\bar{A}) = \frac{3}{5}$.

b) Xác suất của biến cố B với điều kiện A là $P(B|A) = \frac{1}{3}$.

c) Xác suất của biến cố $A \cup B$ là $P(A \cup B) = 1$.

d) Xác suất của biến cố $\bar{A}$ với điều kiện $\bar{B}$ là $P(\bar{A}|\bar{B}) = \frac{1}{2}$.

Lời giải

a) Đúng b) Sai c) Sai d) Đúng

$$a) P(\bar{A}) = 1 - P(A) = \frac{3}{5}.$$

$$b) P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)} = \frac{1}{5} : \frac{2}{5} = \frac{1}{2}.$$

$$c) P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB) = \frac{2}{5} + \frac{3}{5} - \frac{1}{5} = \frac{4}{5}.$$

$$d) \text{Ta có } P(\overline{A}|\overline{B}) = 1 - P(A|\overline{B}) = 1 - \frac{P(\overline{A}\overline{B})}{P(\overline{B})}.$$

$$\text{Lại có } P(\overline{A}\overline{B}) = P(A).P(\overline{B}|A) = P(A).(1 - P(B|A)) = \frac{2}{5} \cdot \left(1 - \frac{1}{2}\right) = \frac{1}{5} = 0,2.$$

$$\text{Mặt khác } P(\overline{B}) = 1 - P(B) = 1 - \frac{3}{5} = \frac{2}{5} = 0,4.$$

$$\text{Do đó } P(\overline{A}|\overline{B}) = 1 - \frac{0,2}{0,4} = \frac{1}{2}.$$

Câu 6: Một công ty đấu thầu hai dự án. Xác suất thắng thầu cả hai dự án là 0,3. Xác suất thắng thầu của dự án 1 là 0,4 và dự án 2 là 0,5. Gọi A, B lần lượt là biến cố thắng thầu dự án 1 và dự án 2.

- a) A, B là hai biến cố độc lập.
- b) Xác suất để công ty thắng thầu ít nhất một dự án là 0,6.
- c) Nếu công ty thắng thầu dự án 1, thì xác suất công ty thắng thầu dự án 2 là 0,75.
- d) Xác suất thắng thầu đúng 1 dự án là 0,2.

Lời giải

a) Sai b) Đúng c) Đúng d) Sai

a) Ta có $P(A) = 0,4$, $P(B) = 0,5$, $P(AB) = 0,3$.

$\Rightarrow P(AB) \neq P(A).P(B)$. Do đó A, B là hai biến cố không độc lập.

b) Xác suất để công ty thắng thầu ít nhất một dự án là

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB) = 0,4 + 0,5 - 0,3 = 0,6.$$

c) Ta có $P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)} = \frac{0,3}{0,4} = 0,75$.

d) Gọi D là biến cố công ty thắng thầu đúng 1 dự án, ta có $P(D) = P(\overline{A}B) + P(A\overline{B})$.

Lại có:

$$P(\overline{A}B) = P(B) - P(AB) = 0,5 - 0,3 = 0,2.$$

$$P(A\overline{B}) = P(A) - P(AB) = 0,4 - 0,3 = 0,1.$$

$$\Rightarrow P(D) = 0,1 + 0,2 = 0,3.$$

Câu 7: Một công ty kim cương thống kê có 60% người mua kim cương là nam, có 40% số người mua kim cương là nam trên 50 tuổi và 30% số người mua kim cương là nữ trên 50 tuổi.

- a) Xác suất một người nữ mua kim cương của công ty trên là 0,4.

b) Biết một người mua kim cương là nam, xác suất người đó trên 50 tuổi là $\frac{1}{3}$.

c) Biết một người mua kim cương là nữ, xác suất người đó trên 50 tuổi là $\frac{3}{4}$.

d) Trong số những người mua kim cương tại công ty này thì tỉ lệ người trên 50 tuổi trong số những người nam cao hơn tỉ lệ người trên 50 tuổi trong số những người nữ là 2 lần.

Lời giải

a) Đúng b) Sai c) Đúng d) Sai

a) Gọi A là biến cố: “người mua kim cương là nam” suy ra $P(A) = 0,6$.

Khi đó $\bar{A}$ là biến cố: “người mua kim cương là nữ” suy ra $P(\bar{A}) = 1 - 0,6 = 0,4$.

b) Gọi B là biến cố: “người mua kim cương trên 50 tuổi”.

Có 40% số người mua kim cương là nam trên 50 tuổi suy ra $P(AB) = 0,4$.

Theo yêu cầu của đề bài ta cần tính : $P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)} = \frac{0,4}{0,6} = \frac{2}{3}$.

c) Có 30% số người mua kim cương là nữ trên 50 tuổi suy ra $P(\bar{A}B) = 0,3$.

Theo yêu cầu của đề bài ta cần tính : $P(B|\bar{A}) = \frac{P(\bar{A}B)}{P(\bar{A})} = \frac{0,3}{0,4} = \frac{3}{4}$.

d) Dựa vào kết quả ở câu b) và câu c) ta thấy $\frac{P(B|\bar{A})}{P(B|A)} = \frac{9}{8}$.

Vậy tỉ lệ người mua trên 50 tuổi trong số những người nữ cao hơn người nam gấp 1,125 lần.

Câu 8: Bạn Lan chuẩn bị đi thăm nhà ngoại tại một thành phố A trong hai ngày thứ sáu và thứ bảy. Tại thành phố này mỗi ngày chỉ có nắng hoặc sương mù, nếu một ngày là nắng thì khả năng ngày tiếp theo có sương mù là 30 %, nếu một ngày là sương mù thì khả năng ngày tiếp theo có sương mù là 40%. Theo dự báo thời tiết, xác suất trời sẽ nắng vào thứ sáu là 0,8.

a) Xác suất trời sẽ có sương mù vào ngày thứ sáu là 0,2.

b) Xác suất trời sẽ có sương mù vào cả hai ngày là 0,32.

c) Xác suất trời sẽ có nắng vào cả hai ngày là 0,16.

d) Xác suất trời sẽ có sương mù vào ngày thứ sáu và có nắng vào ngày thứ bảy là 0,12

Lời giải

a) Đúng b) Sai c) Sai d) Đúng

a) Gọi A là biến cố: “ngày thứ sáu trời nắng” suy ra $P(A) = 0,8$.

Khi đó $\bar{A}$ là biến cố: “ngày thứ sáu trời có sương mù” suy ra $P(\bar{A}) = 1 - 0,8 = 0,2$.

b) Gọi B là biến cố: “ngày thứ bảy trời có sương mù”.

Theo đề $P(B|\bar{A}) = 0,4$.

Xác suất trời sẽ có sương mù vào cả hai ngày là $P(\bar{A}B) = P(\bar{A}).P(B|\bar{A}) = 0,2.0,4 = 0,08$.

c) $P(B|A) = 0,3 \Rightarrow P(\bar{B}|A) = 1 - P(B|A) = 0,7$.

Xác suất trời sẽ có nắng vào cả hai ngày là $P(A\bar{B}) = P(A).P(\bar{B} | A) = 0,8.0,7 = 0,56$.

d) $P(B | \bar{A}) = 0,4 \Rightarrow P(\bar{B} | \bar{A}) = 1 - P(B | \bar{A}) = 0,6$.

Xác suất trời sẽ có sương mù vào ngày thứ sáu và có nắng vào ngày thứ bảy là

$$P(\bar{A}\bar{B}) = P(\bar{A}).P(\bar{B} | \bar{A}) = 0,2.0,6 = 0,12.$$

Câu 9: Cho hai biến cố A và B có $P(A) = 0,4$, $P(B) = 0,3$, $P(A \cap B) = 0,2$.

a) $P(\bar{A}) = 0,2$.

b) $P(\bar{B}) = 0,7$.

c) $P(A | B) = 0,4$.

d) $P(B | A) = 0,5$.

Lời giải

a) s $P(\bar{A}) = 1 - 0,4 = 0,6 \neq 0,2$.

b) Đ $P(\bar{B}) = 1 - 0,3 = 0,7$.

c) s $P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{2}{3} \neq 0,4$.

d) Đ $P(B | A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = 0,5$.

Câu 10: Một lớp học có 50 học sinh, trong đó có 20 học sinh nam và 30 học sinh nữ.

Khi tổng kết cuối năm, lớp có 20 học sinh giỏi, trong đó có 8 học sinh nam và 12 học sinh nữ.

Chọn ngẫu nhiên 1 học sinh trong lớp.

a) Xác suất học sinh được chọn là học sinh giỏi bằng 0,4.

b) Xác suất học sinh được chọn là học sinh nữ bằng 0,5.

c) Xác suất học sinh được chọn vừa là học sinh giỏi và là học sinh nữ bằng 0,6.

d) Biết rằng học sinh được chọn là nữ, xác suất học sinh đó là học sinh giỏi bằng 0,4.

Lời giải

Xét hai biến số sau:

A: “Học sinh được chọn là học sinh giỏi”

B: “ Học sinh được chọn là học sinh nữ”.

a) Đ Xác suất học sinh được chọn là học sinh giỏi: $P(A) = \frac{20}{50} = 0,4$.

b) s Xác suất học sinh được chọn là học sinh nữ: $P(B) = \frac{30}{50} = 0,6 \neq 0,5$.

c) s Xác suất học sinh được chọn vừa là học sinh giỏi và là học sinh nữ:

$$P(A \cap B) = \frac{12}{50} = 0,24 \neq 0,6.$$

d) Đ Biết rằng học sinh được chọn là nữ, xác suất học sinh đó là học sinh nữ:

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{12}{30} = 0,4.$$

Câu 11: Cho hai biến cố A và B là hai biến cố độc lập, với $P(A) = 0,6$, $P(\bar{B}) = 0,7$.

a) $P(A|B) = 0,4$.

b) $P(B|\bar{A}) = 0,3$.

c) $P(\bar{A}|B) = 0,4$.

d) $P(\bar{B}|\bar{A}) = 0,6$.

Lời giải

$$P(A) = 0,6 \Rightarrow P(\bar{A}) = 1 - 0,6 = 0,4.$$

$$P(\bar{B}) = 0,7 \Rightarrow P(B) = 1 - 0,7 = 0,3.$$

Do A và B độc lập nên A và $\bar{B}$ độc lập, B và $\bar{A}$ độc lập, $\bar{B}$ và $\bar{A}$ độc lập.

Câu 12: Cho hai biến cố A và B độc lập với nhau với $P(A) = 0,3$ và $P(B) = 0,6$.

a) $P(\bar{A}) = 0,7$.

b) $P(\bar{B}) = 0,4$.

c) $P(A|B) = \frac{3}{10}$.

d) $P(\bar{B}|A) = \frac{3}{5}$.

Lời giải

a) Đ $P(A) = 0,3 \Rightarrow P(\bar{A}) = 1 - 0,3 = 0,7$.

b) Đ $P(B) = 0,6 \Rightarrow P(\bar{B}) = 1 - 0,6 = 0,4$.

c) Đ Hai biến cố A và B độc lập nên ta có: $P(A \cap B) = P(A).P(B) = 0,3.0,6 = 0,18$

Vậy: $P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{0,18}{0,6} = \frac{3}{10}$.

d) s Ta có: $P(\bar{B}|A) = 1 - P(B|A) = 1 - \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = 1 - \frac{0,18}{0,3} = \frac{2}{5}$.

Câu 13: Một hộp có 16 bi đỏ và 10 bi xanh, trong đó có 10 bi được đánh số gồm 6 bi đỏ và 4 bi xanh. Xét các biến cố sau:

A : “viên bi được lấy ra có màu đỏ”; B : “viên bi được lấy ra có đánh số”;

$\bar{A}$: “viên bi được lấy ra có màu xanh”; $\bar{B}$: “viên bi được lấy ra không có đánh số”.

a) Xác suất để lấy ra bi xanh là $\frac{5}{13}$.

b) Xác suất để lấy ra bi không có đánh số là $\frac{5}{13}$.

c) Xác suất để lấy được bi màu đỏ không có đánh số là $\frac{5}{8}$.

d) Xác suất lấy được bi xanh không có đánh số là $\frac{8}{13}$.

Lời giải

a) Đ Xác suất lấy được bi đỏ là: $P(A) = \frac{16}{26}$

Xác suất lấy được bi xanh là: $P(\bar{A}) = 1 - \frac{16}{26} = \frac{5}{13}$.

b) s Xác suất lấy được bi có đánh số là: $P(B) = \frac{10}{26}$

Xác suất lấy được bi không có đánh số là: $P(\bar{B}) = 1 - \frac{10}{26} = \frac{8}{13}$.

c) Đ Số bi đỏ không có đánh số là: $n(A \cap \bar{B}) = 16 - 6 = 10$

Số bi không có đánh số là: $n(\bar{B}) = 26 - 10 = 16$

Xác suất lấy được bi đỏ không có đánh số là: $P(A|\bar{B}) = \frac{n(A \cap \bar{B})}{n(\bar{B})} = \frac{10}{16} = \frac{5}{8}$.

d) s Số bi xanh không có đánh số là: $n(\bar{A} \cap \bar{B}) = 10 - 4 = 6$

Số bi không có đánh số là: $n(\bar{B}) = 26 - 10 = 16$

Xác suất lấy được bi xanh không có đánh số là: $P(\bar{A}|\bar{B}) = \frac{n(\bar{A} \cap \bar{B})}{n(\bar{B})} = \frac{6}{16} = \frac{3}{8}$.

Câu 14: Cho hai biến cố A và B là hai biến cố độc lập, với $P(A) = 0,5$, $P(\bar{B}) = 0,3$.

a) $P(A|B) = 0,4$.

b) $P(B|\bar{A}) = 0,4$.

c) $P(\bar{A}|B) = 0,5$.

d) $P(\bar{B}|\bar{A}) = 0,3$.

Lời giải

a) s Ta có: $P(A) = 0,5 \Rightarrow P(\bar{A}) = 1 - 0,5 = 0,5$

$$P(\bar{B}) = 0,3 \Rightarrow P(B) = 1 - 0,3 = 0,7$$

Do A và B độc lập nên A và $\bar{B}$ độc lập, B và $\bar{A}$ độc lập, $\bar{B}$ và $\bar{A}$ độc lập.

Vậy A và B là hai biến cố độc lập nên: $P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{P(A) \cdot P(B)}{P(B)} = P(A) = 0,5$.

b) s $\bar{A}$ và B là hai biến cố độc lập nên: $P(B|\bar{A}) = P(B) = 0,7$

c) Đ $\bar{A}$ và B là hai biến cố độc lập nên: $P(\bar{A}|B) = P(\bar{A}) = 0,5$

d) Đ $\bar{A}$ và $\bar{B}$ là hai biến cố độc lập nên: $P(\bar{B}|\bar{A}) = P(\bar{B}) = 0,3$

Câu 15: Cho hai biến cố A và B , với $P(\bar{A}) = 0,2$, $P(B) = 0,6$, $P(A \cap B) = 0,3$.

a) $P(A) = 0,8$ và $P(\bar{B}) = 0,4$.

b) $P(A|B) = \frac{1}{2}$.

c) $P(\bar{B}|A) = \frac{3}{8}$.

d) $P(\bar{A} \cap B) = \frac{7}{10}$.

Lời giải

a) Đ Ta có:

$$P(\bar{A}) = 0,2 \Rightarrow P(A) = 1 - 0,2 = 0,8$$

$$P(B) = 0,6 \Rightarrow P(\bar{B}) = 1 - 0,6 = 0,4.$$

$$\text{b) Đ Ta có: } P(A \cap B) = 0,3 \Rightarrow P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{0,3}{0,6} = \frac{1}{2}$$

$$\text{c) s Ta có: } P(\bar{B}|A) = 1 - P(B|A) = 1 - \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = 1 - \frac{0,3}{0,8} = \frac{5}{8}$$

$$\text{d) s Ta có: } P(\bar{A} \cap B) = P(\bar{A}|B) \cdot P(B).$$

$$\text{Mà } P(\bar{A}|B) = 1 - P(A|B) = 1 - \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = 1 - \frac{0,3}{0,6} = \frac{1}{2}$$

$$\text{Do đó } P(\bar{A} \cap B) = P(\bar{A}|B) \cdot P(B) = \frac{1}{2} \cdot 0,6 = \frac{3}{10}$$

Câu 16: Cho hai biến cố A và B , với $P(\bar{A}) = 0,4$, $P(B) = 0,8$, $P(A \cap B) = 0,4$.

$$\text{a) } P(A) = 0,6 \text{ và } P(\bar{B}) = 0,2.$$

$$\text{b) } P(A|B) = \frac{1}{2}.$$

$$\text{c) } P(\bar{B}|A) = \frac{3}{4}.$$

$$\text{d) } P(\bar{A} \cap B) = \frac{4}{5}.$$

Lời giải

$$\text{a) Đ } P(\bar{A}) = 0,4 \Rightarrow P(A) = 1 - 0,4 = 0,6. P(B) = 0,8 \Rightarrow P(\bar{B}) = 1 - 0,8 = 0,2.$$

$$\text{b) Đ Ta có: } P(A \cap B) = 0,4. \text{ Vậy: } P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{0,4}{0,8} = \frac{1}{2} \dots$$

$$\text{c) s Ta có: } P(\bar{B}|A) = 1 - P(B|A) = 1 - \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = 1 - \frac{0,4}{0,6} = \frac{1}{3} \neq \frac{3}{4}$$

$$\text{d) s } P(\bar{A} \cap B) + P(A \cap B) = P(B) \Rightarrow P(\bar{A} \cap B) = P(B) - P(A \cap B) = 0,8 - 0,4 = \frac{2}{5} \neq \frac{4}{5}$$

Câu 17: Một siêu thị tổ chức chương trình tri ân khách hàng, trong hộp bốc thăm trúng thưởng có 100 phiếu, trong đó có 2 phiếu trúng thưởng có ghi “Chúc mừng bạn trúng thưởng 1 chiếc Iphone 15 promax”. Khách hàng được chọn lên rút thăm lần lượt 2 phiếu. Gọi A là biến cố “phiếu thăm đầu trúng thưởng” và B “Phiếu thăm thứ hai trúng thưởng”. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

$$\text{a) } P(A) = \frac{1}{50}.$$

b) $P(B|A) = \frac{1}{100}$.

c) $P(\bar{B}|A) = \frac{99}{100}$.

d) Xác suất để cả hai phiếu đều trúng thưởng bằng $\frac{50}{99}$.

Lời giải

a) Đ a) Khi khách hàng rút thăm lần đầu thì trong hộp 100 phiếu trong đó có 2 phiếu trúng thưởng nên $P(A) = \frac{2}{100} = \frac{1}{50}$. Mệnh đề đúng.

b) s b) Khi biến cố A đã xảy ra thì trong hộp còn 99 phiếu trong đó có 1 phiếu trúng thưởng. Do đó: $P(B|A) = \frac{1}{99}$. Mệnh đề sai.

c) s c) $P(\bar{B}|A) = 1 - P(B|A) = 1 - \frac{1}{99} = \frac{98}{99}$. Mệnh đề sai.

d) s d) Gọi C là biến cố “ cả 2 phiếu đều trúng thưởng”.

Vậy $P(C) = P(A) \cdot P(B|A) = \frac{1}{50} \cdot \frac{1}{99} = \frac{1}{4950}$. Mệnh đề sai.

Câu 18: Lớp 12A2 có 45 học sinh, trong đó có 25 học sinh nam và 20 học sinh nữ. Tổng kết cuối năm lớp có 30 học sinh đạt loại giỏi gồm 18 học sinh nam và 12 học sinh nữ. Chọn ngẫu nhiên 1 học sinh trong lớp 12A2.

a) Số học sinh nữ không đạt loại giỏi là 8.

b) Xác suất chọn được một học sinh nam là $\frac{5}{9}$.

c) Xác suất chọn được một học sinh nam đạt loại giỏi là $\frac{18}{25}$.

d) Xác suất để học sinh được chọn là học sinh giỏi, biết rằng học sinh đó là nữ là $\frac{2}{5}$.

Lời giải

a) Đ Lớp có 20 học sinh nữ trong đó 12 bạn đạt loại giỏi nên số bạn không đạt loại giỏi là:

$$20 - 12 = 8 \text{ học sinh.}$$

b) Đ Lớp có 25 học sinh nam nên xác suất chọn được một học sinh nam là $\frac{5}{9}$.

c) s Số học sinh nam đạt loại giỏi là 18. Do đó Xác suất chọn được một học sinh nam đạt loại giỏi là: $\frac{18}{45} = \frac{2}{5}$.

d) s Xét hai biến cố sau:

A: “Học sinh được chọn ra là học sinh giỏi.”

B: “Học sinh được chọn ra là học sinh nữ.”

Vì có 12 học sinh nữ đạt loại giỏi nên: $P(A \cap B) = \frac{12}{45}$.

Do có 20 học sinh nữ nên: $P(B) = \frac{20}{45}$.

Vậy xác suất để học sinh được chọn là học sinh giỏi, biết rằng học sinh đó là nữ là:

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{3}{5}.$$

Câu 19: Một công ty đấu thầu 2 dự án. Khả năng thắng thầu của các dự án lần lượt là 0,4 và 0,5. Khả năng thắng thầu của 2 dự án là 0,3. Gọi A và B lần lượt là biến cố thắng thầu dự án 1 và dự án 2.

a) A và B là hai biến cố độc lập.

b) Xác suất để công ty thắng đúng dự án 1 là 0,3.

c) Biết công ty thắng thầu dự án 1, xác suất để công ty thắng thầu dự án 2 là 0,75.

d) Biết công ty không thắng thầu dự án 1, xác suất để công ty thắng thầu dự án 2 là 0,25.

Lời giải

a) s Vì $0,3 \neq 0,4 \times 0,5 \Rightarrow P(AB) \neq P(A).P(B)$ nên A và B là hai biến cố không độc lập.

b) Đ Gọi B_1 là biến cố thắng thầu đúng 1 dự án.

$$\begin{aligned} P(B_1) &= P(\overline{AB}) + P(\overline{AB}) \\ &= P(A) - P(AB) + P(B) - P(AB) = 0,3 \end{aligned}$$

c) Đ Gọi C_1 là biến cố “thắng dự án 2 biết thắng dự án 1”.

$$P(C_1) = P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)} = 0,75.$$

d) s Gọi D_1 là biến cố “thắng dự án 2 biết không thắng dự án 1”.

$$P(D_1) = P(B|\overline{A}) = \frac{P(\overline{AB})}{P(\overline{A})} = \frac{P(B) - P(AB)}{1 - P(A)} = \frac{1}{3}.$$

Câu 20: Một hộp có 10 quả cầu màu cam và 10 quả cầu màu xanh; các quả cầu có kích thước và khối lượng như nhau. Có 7 quả cầu trong hộp được đánh số, trong đó có 3 quả cầu màu cam và 4 quả cầu màu xanh. Lấy ngẫu nhiên một quả cầu trong hộp.

a) Xác suất để lấy được quả cầu màu cam bằng $\frac{1}{2}$.

b) Xác suất để lấy được quả cầu được đánh số bằng $\frac{7}{10}$.

c) Xác suất lấy được quả cầu màu cam, biết rằng quả cầu đó được đánh số bằng $\frac{3}{20}$.

d) Xác suất lấy được quả cầu màu xanh, biết rằng quả cầu đó không được đánh số bằng $\frac{3}{10}$.

Lời giải

a) Gọi A : “Lấy được quả cầu màu cam”. $P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{10}{20} = \frac{1}{2}$.

b) Gọi B : “Lấy được quả cầu được đánh số”. $P(B) = \frac{n(B)}{n(\Omega)} = \frac{7}{20}$.

c) Ta có: $A \cap B$: “Lấy được quả cầu màu cam đồng thời được đánh số”.

$$P(A \cap B) = \frac{n(A \cap B)}{n(\Omega)} = \frac{3}{20} \Rightarrow P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{\frac{3}{20}}{\frac{7}{20}} = \frac{3}{7}.$$

d) Gọi C : “Lấy được quả cầu màu xanh”. Ta có $C \cap \bar{B}$: “Lấy được quả cầu màu xanh không được đánh số”. $P(C \cap \bar{B}) = \frac{n(C \cap \bar{B})}{n(\Omega)} = \frac{6}{20} = \frac{3}{10}$.

$$\text{Do } P(\bar{B}) = \frac{13}{20} \text{ nên } P(C|\bar{B}) = \frac{P(C \cap \bar{B})}{P(\bar{B})} = \frac{\frac{3}{10}}{\frac{13}{20}} = \frac{6}{13}.$$

Câu 21: Ba xạ thủ A, B, C độc lập với nhau và cùng bắn trúng vào bia. Xác suất bắn trúng bia của ba xạ thủ lần lượt là $0,7; 0,6; 0,9$. Khi đó, xác suất để

a) Có 1 xạ thủ duy nhất bắn trúng biết rằng xạ thủ A luôn bắn trượt là $0,126$.

b) Có đúng 2 xạ thủ bắn trúng biết rằng xạ thủ A luôn bắn trúng là $0,294$.

c) Có ít nhất 1 xạ thủ bắn trúng biết rằng xạ thủ B luôn bắn trượt là $0,387$.

d) Xạ thủ C bắn trúng biết có đúng 2 xạ thủ bắn trượt là $0,142$.

Lời giải

a) Đ Xác suất để 3 xạ thủ A, B, C bắn trượt lần lượt là
 $1 - 0,7 = 0,3; 1 - 0,6 = 0,4; 1 - 0,9 = 0,1$

Khi đó, xác suất cần tìm là

$$\begin{aligned}P(\overline{ABC} \cup \overline{A}BC) &= P(\overline{ABC}) + P(\overline{A}BC) \\&= 0,3.0,6.0,1 + 0,3.0,4.0,9 \\&= 0,126\end{aligned}$$

b) Đ Xác suất cần tìm là

$$\begin{aligned}P(AB\overline{C} \cup A\overline{B}C) &= P(AB\overline{C}) + P(A\overline{B}C) \\&= 0,7.0,6.0,1 + 0,7.0,4.0,9 \\&= 0,294\end{aligned}$$

c) S Xác suất cần tìm là

$$\begin{aligned}P(\overline{A}\overline{B}\overline{C} \cup \overline{A}\overline{B}C \cup \overline{A}B\overline{C}) &= P(\overline{A}\overline{B}\overline{C}) + P(\overline{A}\overline{B}C) + P(\overline{A}B\overline{C}) \\&= 0,7.0,4.0,1 + 0,7.0,4.0,9 + 0,3.0,4.0,9 = 0,388\end{aligned}$$

d) S Xác suất cần tìm là:

$$P(\overline{A}\overline{B}C) = 0,3.0,4.0,9 = 0,108$$

Câu 22: Gieo hai con xúc xắc cân đối và đồng chất. Xét tính đúng sai của mỗi mệnh đề sau?

a) Không gian mẫu có số phần tử $n(\Omega) = 36$.

b) Xác suất để tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc bằng 8 nếu biết rằng ít nhất có một con xúc xắc xuất hiện mặt 6 chấm là $\frac{2}{11}$.

c) Xác suất để có ít nhất một con xúc xắc xuất hiện mặt 6 chấm nếu biết rằng tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc bằng 8 là $\frac{2}{11}$.

d) Xác suất để cả hai con xúc xắc xuất hiện mặt chẵn chấm là $\frac{1}{2}$.

Lời giải

a) Đ Không gian mẫu $n(\Omega) = 6.6 = 36$.

b) Đ Gọi biến cố A : “tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc bằng 8”,
 B : “Trong hai con có ít nhất có một con xúc xắc xuất hiện mặt 6 chấm”

Ta cần tính $P(A|B)$

Ta có $A = \{(2,6);(6,2);(3,5);(5,3);(4,4)\}$, $n(A) = 5$, $P(A) = \frac{5}{36}$.

$B = \{(1,6);(6,1);(2,6);(6,2);(3,6);(6,3);(4,6);(6,4);(5,6);(6,5);(6,6)\}$,

$n(B) = 11$, $P(B) = \frac{11}{36}$.

$AB = \{(2,6);(6,2)\}$, $P(AB) = \frac{2}{36}$

Khi đó áp dụng công thức, ta có $P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{2}{11}$.

c) S Theo kết quả ở câu b, ta có $P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)} = \frac{2}{5}$.

d) S Gọi các biến cố C : “con xúc xắc thứ nhất xuất hiện mặt chẵn chấm”,
 D : “con xúc xắc thứ hai xuất hiện mặt chẵn chấm”

Ta có $P(C) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$, $P(D) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$

Do C, D là hai biến cố độc lập, nên $P(CD) = P(C).P(D) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$.

Câu 23: Một công ty đấu thầu 2 dự án. Khả năng thắng thầu của các dự án lần lượt là 0,4 và 0,5.
Khả năng thắng thầu cả 2 dự án là 0,3. Gọi A, B lần lượt là biến cố thắng thầu dự án 1 và dự án 2.

a) A và B độc lập.

b) $P(\overline{AB}) = 0,2$.

c) Biết công ty thắng thầu dự án 1, xác suất công ty thắng thầu dự án 2 là 0,75.

d) Biết công ty không thắng thầu dự án 1, xác suất công ty thắng thầu dự án 2 là $\frac{1}{3}$.

Lời giải

a) s Ta có $P(A) = 0,4; P(B) = 0,5; P(AB) = 0,3 \Rightarrow P(AB) \neq P(A).P(B)$ nên A, B không độc lập.

b) s Ta có $P(\overline{AB}) = P(A) - P(AB) = 0,1$

c) Đ Biết công ty thắng thầu dự án 1, xác suất công ty thắng thầu dự án 2 là

$$P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)} = \frac{0,3}{0,4} = 0,75$$

d) Đ Biết công ty không thắng thầu dự án 1, xác suất công ty thắng thầu dự án 2 là

$$P(B|\bar{A}) = \frac{P(B\bar{A})}{P(\bar{A})} = \frac{P(B) - P(AB)}{1 - P(A)} = \frac{0,5 - 0,3}{1 - 0,4} = \frac{1}{3}.$$

Câu 24: Một hộp đựng 10 quả cầu đỏ và 8 quả cầu xanh cùng kích thước và khối lượng. Hùng lấy một quả không hoàn lại. Sau đó Lâm lấy ngẫu nhiên một quả cầu. Gọi A là biến cố “Hùng lấy được quả cầu đỏ”, B là biến cố “Lâm lấy được một quả cầu đỏ”.

a) $P(A)$ bằng $\frac{5}{9}$.

b) $P(B|A)$ bằng $\frac{9}{17}$.

c) $P(AB)$ bằng $\frac{4}{17}$.

d) $P(B|\bar{A})$ bằng $\frac{10}{17}$.

Lời giải

a) **Đúng**

$$n(\Omega) = 18$$

Số cách Hùng chọn được một quả cầu đỏ là: $n(A) = C_{10}^1 = 10$

Xác suất Hùng chọn được một quả cầu đỏ là: $P(A) = \frac{5}{9}$

b) **Đúng**

Sau khi Hùng lấy một quả cầu đỏ trong hộp còn lại 17 quả cầu trong đó có 9 quả cầu đỏ. Do đó, xác suất Lâm lấy được quả cầu đỏ trong 17 quả cầu còn lại là xác suất cần tìm. Do

$$\text{đó, } P(B|A) = \frac{C_9^1}{C_{17}^1} = \frac{9}{17}$$

c) **Sai**

$$\text{Ta có } P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)} \Leftrightarrow P(AB) = P(A) \cdot P(B|A) \Leftrightarrow P(AB) = \frac{5}{9} \cdot \frac{9}{17} = \frac{5}{17}.$$

d) **Đúng**

$\bar{A}$ là biến cố “Hùng lấy một quả màu xanh”.

Sau khi Hùng lấy một quả cầu xanh trong hộp còn lại 17 quả cầu trong đó có 10 quả cầu đỏ. Do đó, xác suất Lâm lấy được quả cầu đỏ trong 17 quả cầu còn lại là xác suất cần tìm.

$$\text{Do đó, } P(B|\bar{A}) = \frac{C_{10}^1}{C_{17}^1} = \frac{10}{17}.$$

Câu 25: Một công ty thiết bị Giáo Dục đấu thầu 2 dự án. Khả năng thắng thầu của dự án 1 là 0,5 và dự án 2 là 0,6. Khả năng thắng thầu cả 2 dự án là 0,4. Gọi A, B lần lượt là biến cố thắng thầu dự án 1 và dự án 2.

- A và B là hai biến độc lập.
- Xác suất công ty thắng thầu đúng 1 dự án là 0,3.
- Biết công ty thắng thầu dự án 1, xác suất công ty thắng thầu dự án 2 là 0,4.
- Biết công ty không thắng thầu dự án 1, xác suất công ty thắng thầu dự án 2 là 0,8.

Lời giải

Theo bài ra ta có: $P(A) = 0,5 \Rightarrow P(\bar{A}) = 0,5$; $P(B) = 0,6 \Rightarrow P(\bar{B}) = 0,4$.

Vậy $P(A \cap B) = 0,4$.

a) SAI

A, B, độc lập $\Leftrightarrow P(A \cap B) = P(A).P(B)$.

Vì $0,4 \neq 0,5.0,6 \Rightarrow$ nên A, B không độc lập.

b) ĐÚNG

Gọi C là biến cố “thắng thầu đúng 1 dự án”

$$\begin{aligned} P(C) &= P(A \cap \bar{B}) + P(\bar{A} \cap B) = P(A) - P(A \cap B) + P(B) - P(A \cap B) \\ &= P(A) + P(B) - 2P(A \cap B) = 0,5 + 0,6 - 2.0,4 = 0,3. \end{aligned}$$

c) SAI

Gọi D là biến cố “thắng dự 2 biết thắng dự án 1”

$$P(D) = P(B|A) = \frac{P(B \cap A)}{P(A)} = \frac{0,4}{0,5} = 0,8.$$

d) SAI

Gọi E là biến cố “thắng dự án 2 biết không thắng dự án 1”

$$P(E) = P(B|\bar{A}) = \frac{P(B \cap \bar{A})}{P(\bar{A})} = \frac{P(B) - P(A \cap B)}{P(\bar{A})} = \frac{0,6 - 0,4}{0,5} = 0,4.$$

Câu 26: Lớp 11A1 có 45 học sinh, trong đó có 25 học sinh tham gia câu lạc bộ Tiếng Anh, 16 học sinh tham gia câu lạc bộ Nhảy, 12 học sinh vừa tham gia câu lạc bộ tiếng Anh vừa tham gia câu lạc bộ Nhảy. Chọn ngẫu nhiên 1 học sinh. Xét các biến cố sau:

A: “Học sinh được chọn tham gia câu lạc bộ Tiếng Anh”;

B: “Học sinh được chọn tham gia câu lạc bộ Nhảy”.

a) $P(A) = \frac{5}{10}$.

b) $P(B) = \frac{7}{20}$.

c) $P(A|B) = 0,75$.

d) $P(B|A) = 0,48$.

Lời giải

a) **Sai.**

Xác suất của biến cố A là: $P(A) = \frac{25}{45} = \frac{5}{9}$.

b) **Sai.**

Xác suất của biến cố B là: $P(B) = \frac{16}{45} = 0,3(5)$.

c) **Đúng.**

Số học sinh vừa tham gia câu lạc bộ Tiếng Anh vừa tham gia câu lạc bộ Nhảy là 12, số học sinh tham gia câu lạc bộ Nhảy là 16 nên $P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{n(A \cap B)}{n(B)} = \frac{12}{16} = 0,75$.

d) **Đúng.**

Số học sinh vừa tham gia câu lạc bộ Tiếng Anh vừa tham gia câu lạc bộ Nhảy là 12, số học sinh tham gia câu lạc bộ Tiếng Anh là 25 nên $P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{n(A \cap B)}{n(A)} = \frac{12}{25} = 0,48$

Câu 27: Nghiên cứu số bệnh nhân trong một viện bỏng, thấy rằng có 2 nguyên nhân gây ra bỏng là bỏng nhiệt và bỏng do hóa chất. Bỏng nhiệt chiếm 70% số bệnh nhân và bỏng do hóa chất là 30%. Trong những bệnh nhân bị bỏng nhiệt thì có 30% bị biến chứng, trong những bệnh nhân bị bỏng hóa chất thì có 50% bị biến chứng. Rút ngẫu nhiên một bệnh án, các phát biểu sau đúng hay sai?

a) Xác suất của bỏng nhiệt bị biến chứng là 0,3.

b) Xác suất của bỏng hóa chất bị biến chứng là 0,5.

c) Xác suất của bệnh án bị biến chứng là 32%.

d) Biết rằng bệnh án rút ra bị biến chứng, xác suất bệnh án đó do bỏng nhiệt là $\frac{7}{12}$.

Lời giải

A Đúng, B Đúng, C Sai, D Đúng.

Gọi A là biến cố “bệnh án rút ra bị biến chứng”.

Gọi B là biến cố “bệnh án rút ra bị bỏng nhiệt”.

Khi đó $\bar{B}$ là biến cố “bệnh án rút ra bị bỏng hóa chất”.

Theo đề:

Xác suất do bị bỏng nhiệt là: $P(B) = 0,7$.

Xác suất bị biến chứng trong bỏng nhiệt là $30\% = 0,3 \Rightarrow P(A|B) = 0,3 \Rightarrow A$ đúng.

Xác suất do bị bỏng hóa chất là $P(\bar{B}) = 0,3$.

Xác suất bị biến chứng trong bỏng hóa chất là $50\% = 0,5 \Rightarrow P(A|\bar{B}) = 0,5 \Rightarrow B$ đúng.

Xác suất biến cố “bệnh án bị biến chứng”:

$$P(A) = P(AB) + P(A\bar{B}) = P(B).P(A|B) + P(\bar{B}).P(A|\bar{B}) = 0,3.0,7 + 0,5.0,3 = 36\%$$

$\Rightarrow C$ sai.

Xác suất của bệnh án bị biến chứng do bỏng nhiệt:

$$P(B|A) = \frac{P(B).P(A|B)}{P(A)} = \frac{0,7.0,3}{0,36} = \frac{7}{12} \Rightarrow D \text{ đúng.}$$

Câu 28: Trong một hộp có 8 viên bi màu xanh và 6 viên bi màu đỏ, các viên bi cùng kích thước và cùng khối lượng. Bạn Hùng lấy ngẫu nhiên một viên bi từ hộp, không trả lại. Sau đó bạn Nam lấy ngẫu nhiên một viên bi trong số các bi còn lại trong hộp. Gọi A là biến cố: “Hùng lấy được viên bi màu đỏ”, B là biến cố: “Nam lấy được viên bi màu xanh”. Các khẳng định sau đây đúng hay sai?

a) Với Ω là không gian mẫu. $n(\Omega) = 196$.

b) $P(B) = \frac{8}{13}$

c) $P(AB) = \frac{24}{91}$

d) $P(A|B) = \frac{6}{13}$

Lời giải

a) Sai

Nam có 14 cách lấy ngẫu nhiên một viên bi trong hộp

Hùng có 13 cách lấy một viên bi còn lại trong hộp

Do đó $n(\Omega) = 14.13 = 182$.

b) Sai

Nam có 8 cách lấy một viên bi màu xanh, Hùng có 13 cách lấy một viên bi còn lại trong hộp. Do đó $n(B) = 8 \cdot 13 = 104 \Rightarrow P(B) = \frac{n(B)}{n(\Omega)} = \frac{4}{7}$.

c) Đúng

Nam có 8 cách lấy một viên bi màu xanh, Hùng có 6 cách lấy một viên bi màu đỏ. Do đó $n(AB) = 8 \cdot 6 = 48 \Rightarrow P(AB) = \frac{n(AB)}{n(\Omega)} = \frac{24}{91}$.

d) Đúng

$$\text{Ta có: } P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{6}{13}$$

Câu 29: Gieo hai con xúc xắc cân đối và đồng chất. Gọi A là biến cố: “Tích số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc là số chẵn”, B là biến cố: “Có đúng một con xúc xắc xuất hiện mặt 3 chấm”. Các khẳng định sau đây đúng hay sai?

a) $P(AB) = \frac{1}{6}$

b) $P(B) = \frac{11}{36}$

c) $P(A|B) = \frac{5}{6}$

d) $P(\bar{A}|B) = \frac{4}{11}$

Lời giải

a) Đúng

$$n(\Omega) = 6 \cdot 6 = 36. \quad AB = \{(3, 2); (3, 4); (3, 6); (2, 3); (4, 3); (6, 3)\} \Rightarrow n(AB) = 6$$

$$\text{Do đó } P(AB) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}.$$

b) Đúng

$$\text{Ta có } \bar{B} = \{(i, j) | i, j \in \{1, 2, 4, 5, 6\}\} \Rightarrow n(\bar{B}) = 5 \cdot 5 = 25 \Rightarrow n(B) = 36 - n(\bar{B}) = 11. \quad \text{Do đó}$$

$$P(B) = \frac{11}{36}.$$

c) Sai

$$\text{Ta có } P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{1}{6} : \frac{11}{36} = \frac{6}{11}.$$

d) **Đúng**

Ta có: $\overline{AB} = \{(3,1);(3,5);(1,3);(5,3)\} \Rightarrow n(\overline{AB}) = 4$

$$\text{Do đó } P(\overline{A} | B) = \frac{n(\overline{AB})}{n(B)} = \frac{4}{11}$$

Câu 30: Một công ty xây dựng đấu thầu 2 dự án. Khả năng thắng thầu của dự án 1 là 0,5 và dự án 2 là 0,6. Khả năng thắng thầu của cả 2 dự án là 0,3. Gọi A, B lần lượt là biến cố thắng thầu dự án 1 và dự án 2.

a) A và B là hai biến cố độc lập.

b) Xác suất công ty thắng thầu đúng 1 dự án là 0,5.

c) Biết công ty thắng thầu dự án 1, xác suất công ty thắng thầu dự án 2 là 0,3.

d) Biết công ty không thắng thầu dự án 1, xác suất công ty thắng thầu dự án 2 là 0,8.

Lời giải

a) Sai.

A và B là hai biến cố độc lập thì $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$

Mà $0,5 \cdot 0,6 \neq 0,3$ nên A và B không độc lập

b) Đúng.

Gọi C là biến cố công ty chỉ thắng thầu 1 dự án:

$$\begin{aligned} P(C) &= P(A \cap \overline{B}) + P(\overline{A} \cap B) = P(A) - P(A \cap B) + P(B) - P(A \cap B) \\ &= P(A) + P(B) - 2P(A \cap B) = 0,5 + 0,6 - 2 \cdot 0,3 = 0,5. \end{aligned}$$

c) Sai.

Gọi D là biến cố công ty thầu dự án 2 biết thắng thầu dự án 1

$$P(D) = P(B | A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{0,3}{0,5} = \frac{3}{5}.$$

d) Sai.

Gọi E là biến cố công ty thầu dự án 2 biết không thắng thầu dự án 1

$$P(E) = P(B | \overline{A}) = \frac{P(\overline{A} \cap B)}{P(\overline{A})} = \frac{P(B) - P(A \cap B)}{P(\overline{A})} = \frac{0,6 - 0,3}{0,5} = \frac{3}{5}.$$

2. CÔNG THỨC XÁC SUẤT TOÀN PHẦN - CÔNG THỨC BAYES :

Câu 1: Cho A và B là hai biến cố của cùng phép thử, biết rằng $P(B) = 0,3$, $P(A|B) = 0,01$ và

$$P(A|\overline{B}) = 0,02.$$

a) $P(\overline{B}) = 0,07$.

b) Công thức xác suất đầy đủ là $P(A) = P(B)P(A|B) + P(\overline{B})P(A|\overline{B})$.

c) Công thức xác suất đầy đủ là $P(A) = P(\overline{B})P(A|B) + P(B)P(A|\overline{B})$.

d) $P(A) = 0,017$.

Câu 2: Một cửa hàng chỉ bán hai loại điện thoại là Samsung và Iphone. Tỷ lệ khách hàng mua điện thoại Samsung là 75%. Trong số các khách hàng mua điện thoại Samsung thì có 60% mua kèm ốp điện thoại. Tỷ lệ khách hàng mua điện thoại Iphone kèm ốp điện thoại trong số những khách hàng mua điện thoại Iphone là 30%.

a) Xác suất một khách hàng mua điện thoại Samsung là 0,75.

b) Xác suất để một khách hàng mua điện thoại Iphone là 0,15.

c) Xác suất để một khách hàng mua ốp điện thoại biết rằng khách hàng đó đã mua điện thoại Samsung là 0,6, xác suất để một khách hàng mua ốp điện thoại biết rằng khách hàng đó đã mua Iphone là 0,3.

d) Xác suất một khách hàng mua điện thoại kèm ốp là 0,525.

Câu 3: Một căn bệnh có 2% dân số mắc phải. Một phương pháp chẩn đoán được phát triển có tỷ lệ chính xác là 99%. Với những người bị bệnh, phương pháp này sẽ đưa ra kết quả dương tính 99% số trường hợp. Với người không mắc bệnh, phương pháp này cũng chẩn đoán đúng 97%. Lấy một người đi kiểm tra.

a) Xác suất để người đó mắc bệnh khi chưa kiểm tra là 0,02.

b) Xác suất kết quả dương tính nếu người đó mắc bệnh là: 0,99.

c) Xác suất kết quả dương tính nếu người đó không mắc bệnh là: 0,01.

d) Biết rằng đã có kết quả chẩn đoán là dương tính, xác suất để người đó thực sự bị bệnh là 0,25

Câu 4: Một chiếc hộp có 50 viên bi, trong đó có 30 viên bi màu đỏ và 20 viên bi màu vàng; các viên bi có kích thước và khối lượng như nhau. Sau khi kiểm tra, người ta thấy có 80% số viên bi màu đỏ đánh số và 60% số viên bi màu vàng có đánh số, những viên bi còn lại không đánh số. Lấy ra ngẫu nhiên một viên bi trong hộp.

a) Xác suất để lấy được bi đánh số có màu vàng là 0,6.

b) Xác suất để lấy được bi không đánh số có màu đỏ là 0,8.

c) Xác suất để viên bi được lấy ra có đánh số là 0,36.

d) Xác suất để lấy viên bi màu đỏ có đánh số là $\frac{2}{3}$.

Câu 5: Hộp thứ nhất chứa 5 viên bi vàng, 3 viên bi xanh. Hộp thứ hai chứa 4 viên bi vàng, 5 viên bi xanh và 3 viên bi đỏ. Lấy ngẫu nhiên 1 viên bi từ hộp thứ nhất bỏ vào hộp thứ hai, sau đó lấy ra 2 viên bi bất kỳ từ hộp thứ hai.

a) Xác suất để lấy được bi xanh từ hộp thứ nhất là $\frac{3}{8}$.

b) Xác suất để lấy được bi vàng từ hộp thứ nhất là $\frac{5}{7}$.

c) Biết rằng lấy được bi màu xanh từ hộp thứ nhất. Xác suất để lấy được 2 viên bi khác màu từ hộp thứ hai là $\frac{9}{13}$.

d) Xác suất để lấy được 2 bi vàng từ hộp thứ hai là $\frac{5}{32}$.

Câu 6: Chạy Marathon là môn thể thao mà tại đó, người chơi sẽ hoàn thành quãng đường 42,195 km trong khoảng thời gian nhất định. FM sub 4 là thành tích dành cho những người chơi hoàn thành quãng đường Marathon dưới 4 giờ.

Trong CLB AKR, tỷ lệ thành viên nam là 72%, tỷ lệ thành viên nữ là 28%. Đối với nam, tỷ lệ VĐV hoàn thành Marathon sub 4 là 32%; đối với nữ tỷ lệ VĐV hoàn thành sub 4 là 3%. Chọn ngẫu nhiên 1 thành viên từ CLB AKR:

a) Khi VĐV được chọn là nam, xác suất để VĐV này chưa hoàn thành sub 4 cự ly Marathon là 68%.

b) Xác suất để thành viên được chọn đã hoàn thành sub 4 là 22%.

c) Xác suất để thành viên được chọn là nữ đã hoàn thành sub 4 là 2%.

d) Biết rằng VĐV được chọn đã hoàn thành sub 4, xác suất để VĐV đó là nam bằng 96%.

Câu 7: Hộp thứ nhất có 1 viên bi xanh và 5 viên bi đỏ. Hộp thứ hai có 3 viên bi xanh và 5 viên bi đỏ. Các viên bi là khác nhau. Lấy ra ngẫu nhiên đồng thời 2 viên bi từ hộp thứ nhất chuyển sang hộp thứ hai. Sau đó lại lấy ra ngẫu nhiên 2 viên bi từ hộp thứ hai.

a) Xác suất để hai viên bi lấy ra từ hộp hai là bi đỏ bằng $\frac{19}{45}$.

b) Xác suất để hai viên bi lấy ra từ hộp hai có 1 bi đỏ và 1 bi xanh bằng $\frac{1}{9}$.

c) Biết rằng hai viên bi lấy ra từ hộp thứ hai là bi đỏ. Xác suất để 2 viên bi lấy ra từ hộp thứ nhất cũng là bi đỏ bằng $\frac{14}{19}$.

d) Biết rằng hai viên bi lấy ra từ hộp thứ hai có 1 bi đỏ và 1 bi xanh. Xác suất để 2 viên bi lấy ra từ hộp thứ nhất cũng có 1 bi đỏ và 1 bi xanh bằng $\frac{5}{19}$.

Câu 8: Một doanh nghiệp có 45% nhân viên là nữ. Tỷ lệ nhân viên nữ và tỷ lệ nhân viên nam mua bảo hiểm nhân thọ lần lượt là 7% và 5%. Chọn ngẫu nhiên một nhân viên của doanh nghiệp

a) Xác suất nhân viên được chọn có mua bảo hiểm nhân thọ là 0,061.

b) Biết rằng nhân viên được chọn có mua bảo hiểm nhân thọ.

Xác suất nhân viên đó là nam là $\frac{55}{118}$.

c) Biết rằng nhân viên được chọn có mua bảo hiểm nhân thọ.

Xác suất nhân viên đó là nữ là $\frac{63}{118}$

d) Biết rằng nhân viên được chọn có mua bảo hiểm nhân thọ. Khi đó nhân viên đó là nam nhiều hơn là nữ.

Câu 9: Hình dạng hạt của đậu Hà Lan có hai kiểu hình: hạt trơn và hạt nhăn, có hai gene ứng với hai kiểu hình này là gene trội B và gene lặn b. Khi cho lai hai cây đậu Hà Lan, cây con lấy ngẫu nhiên một cách độc lập một gene từ cây bố và một gene từ cây mẹ để hình thành một cặp gene. Giả sử cây bố và cây mẹ được chọn ngẫu nhiên từ một quần thể các cây đậu Hà Lan, ở đó tỉ lệ cây mang kiểu gene bb, Bb tương ứng là 40% và 60%.

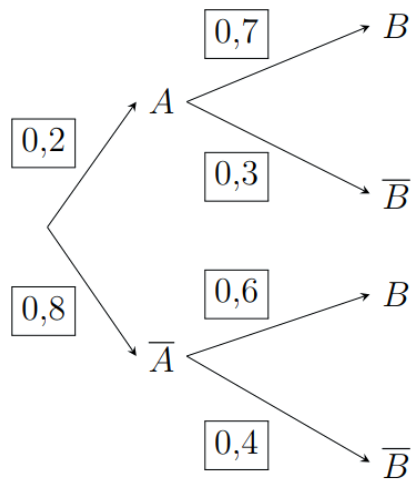
a) Xác suất để cây con lấy gene b từ cây bố với điều kiện cây bố có kiểu gene bb là 0,5 b)

Xác suất để cây con lấy gene b từ cây bố với điều kiện cây bố có kiểu gene Bb là 0,5

c) Xác suất để cây con lấy gene b từ cây bố là 0,6.

d) Xác suất để cây con có kiểu gene bb là 0,49.

Câu 10: Cho sơ đồ hình cây như hình bên. Mỗi khẳng định dưới đây **đúng** hay **sai**?



a) $P(B) = P(A) \cdot P(B|A) + P(\bar{A}) \cdot P(B|\bar{A})$

b) $P(B|A) = 0,6$.

c) $P(B) = 0,62$.

d) $P(\bar{B}) = 0,4$.

Câu 11: Hai công nhân cần phải hoàn thành số sản phẩm nhất định. Công nhân thứ nhất phải làm 45% số sản phẩm, công nhân thứ hai phải làm 55% số sản phẩm. Khả năng xảy ra sai sót của công nhân thứ nhất là 3% và của công nhân thứ hai là 1%. Chọn ngẫu nhiên 1 sản

phẩm. Gọi A là biến cố “Sản phẩm được chọn là của công nhân thứ nhất”, B là biến cố “Sản phẩm được chọn bị lỗi”.

a) $P(A) = 0,5$

b) Xác suất sản phẩm được chọn là sản phẩm bị lỗi của công nhân thứ nhất là:

$$P(B|A) = 0,03.$$

c) $P(B) = 0,02.$

d) Xác suất để sản phẩm được chọn là sản phẩm của công nhân thứ nhất bị lỗi là:

$$P(A|B) = \frac{27}{38}.$$

Câu 12: Giả sử bệnh hiểm nghèo X có tỉ lệ nhiễm bệnh là $0,5\%$, xét nghiệm loại bệnh này có tỉ lệ dương tính giả là 4% . Khi xét nghiệm cho một người, ta gọi A là biến cố “Người được chọn không nhiễm bệnh” và B là biến cố “người được chọn có phản ứng dương tính”.

a) Người được chọn không nhiễm bệnh có tỉ lệ $P(A) = 0,995$

b) Tỉ lệ người không nhiễm bệnh trong số những người có phản ứng dương tính là

$$P(B|A) = 0,04$$

c) Tỉ lệ người nhiễm bệnh trong số những người có phản ứng dương tính là

$$P(B|\bar{A}) = 0,005.$$

d) Khả năng nhiễm bệnh của một người có phản ứng dương tính là $P(\bar{A}|B) = \frac{25}{224}.$

Câu 13: Một chiếc hộp có 80 viên bi, trong đó có 50 viên bi màu đỏ và 30 viên bi màu vàng; các viên bi có kích thước và khối lượng như nhau. Sau khi kiểm tra, người ta thấy có 60% số viên bi màu đỏ đánh số và 50% số viên bi màu vàng có đánh số, những viên bi còn lại không đánh số.

a) Số viên bi màu đỏ có đánh số là 30.

b) Số viên bi màu vàng không đánh số là 15.

c) Lấy ra ngẫu nhiên một viên bi trong hộp. Xác suất để viên bi được lấy ra có đánh số là $\frac{3}{5}.$

d) Lấy ra ngẫu nhiên một viên bi trong hộp.

Xác suất để viên bi được lấy ra không có đánh số là $\frac{7}{16}.$

Câu 14: Một căn bệnh có 2% dân số mắc phải. Một phương án chuẩn đoán được phát triển có tỷ lệ chính xác là 99% . Với những người bị bệnh, phương án này sẽ đưa ra kết quả dương tính

99% số trường hợp. Với những người không mắc bệnh, phương pháp này chuẩn đoán đúng 99 trong 100 trường hợp.

a) Xác suất để người đó mắc bệnh khi chưa kiểm tra là 0,01.

b) Xác suất kết quả dương tính nếu có người đó mắc bệnh là 0,99.

c) Xác suất của biến cố “Kết quả kiểm tra người đó là dương tính” là 0,0198.

d) Nếu một người kiểm tra và kết quả là dương tính, xác suất để người đó thực sự bị bệnh là 0,699.

Câu 15: Trong một khu bảo tồn động vật hoang dã, người ta đang nghiên cứu 600 con vật, trong đó có 360 con báo đốm và 240 con sư tử. Sau khi thống kê, người ta thấy: có 60% số báo đốm đã được tiêm phòng và 45% số sư tử đã được tiêm phòng.

a) Số con báo đốm đã được tiêm phòng là 216 con.

b) Số con sư tử chưa được tiêm phòng là 108 con.

c) Chọn ra ngẫu nhiên một con vật trong số đó. Xác suất để chọn ra được một con sư tử đã được tiêm phòng là 0,4.

d) Chọn ra ngẫu nhiên một con vật trong số đó. Xác suất để chọn ra được một con vật chưa được tiêm phòng là 0,46.

Câu 16: Một cuộc thi đánh giá năng lực gồm có 45 bộ câu hỏi, trong đó gồm 30 bộ câu hỏi về chủ đề tự nhiên và 15 bộ câu hỏi về chủ đề xã hội. Bạn Duy lấy ngẫu nhiên một bộ câu hỏi, không hoàn trả lại. Sau đó bạn Dung lấy một bộ câu hỏi.

a) Xác suất bạn Duy lấy được bộ câu hỏi về chủ đề tự nhiên là $\frac{2}{3}$.

b) Nếu Duy chọn bộ câu hỏi về chủ đề tự nhiên thì xác suất để Dung chọn được bộ câu hỏi về chủ đề xã hội là $\frac{1}{3}$.

c) Nếu Duy chọn bộ câu hỏi về chủ đề xã hội thì xác suất để Dung chọn được bộ câu hỏi về chủ đề xã hội là $\frac{15}{44}$.

d) Xác suất để Dung chọn được bộ câu hỏi về chủ đề xã hội là $\frac{1}{3}$.

Câu 18: Khảo sát dân cư của thành phố X cho thấy có 1% dân số mắc căn bệnh Y. Các nhà khoa học đã tìm ra một phương pháp xét nghiệm để chẩn đoán căn bệnh này. Tuy nhiên, xét nghiệm có sai số nên khi xét nghiệm 96% người bị bệnh có kết quả dương tính và 92% người không bị bệnh có kết quả âm tính. Một người đi xét nghiệm. Gọi A là biến cố người được xét nghiệm bị bệnh còn B là biến cố người được xét nghiệm có kết quả xét nghiệm dương tính. Các khẳng định sau đây đúng hay sai?

a) $P(A|B) = \frac{P(B).P(B|A)}{P(A)}$.

b) Xác suất để người đi xét nghiệm bị bệnh là 1%.

c) Xác suất để người đó có kết quả dương tính khi người đó không bị bệnh là 8% .

d) Một người đi xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm dương tính. Xác suất để người đó bị bệnh lớn hơn xác suất để người đó không bị bệnh.

Câu 19: Một công ty có hai chi nhánh. Sản phẩm của chi nhánh I chiếm 60% còn chi nhánh II chiếm 40% tổng sản phẩm của công ty. Tỷ lệ sản phẩm bị lỗi của chi nhánh I chiếm 1% còn của chi nhánh II chiếm 2% tổng sản phẩm công ty. Chọn ngẫu nhiên một sản phẩm của công ty. Xét tính đúng, sai của các mệnh đề sau:

a) Xác suất để sản phẩm của chi nhánh I được chọn là $0,4$.

b) Xác suất để lấy ra sản phẩm bị lỗi ở chi nhánh II là $0,02$.

c) Xác suất lấy ra sản phẩm bị lỗi là $0,015$.

d) Biết rằng sản phẩm bị lỗi. Xác suất sản phẩm đó do chi nhánh I sản xuất là $\frac{4}{7}$.

Câu 20: Hộp thứ nhất chứa 5 viên bi vàng, 3 viên bi xanh. Hộp thứ hai chứa 4 viên bi vàng, 5 viên bi xanh và 3 viên bi đỏ. Lấy ngẫu nhiên 1 viên bi từ hộp thứ nhất bỏ vào hộp thứ hai, sau đó lấy ra 2 viên bi bất kỳ từ hộp thứ hai.

a) Xác suất để lấy được bi xanh từ hộp thứ nhất là $\frac{3}{8}$.

b) Xác suất để lấy được bi vàng từ hộp thứ nhất là $\frac{5}{7}$.

c) Biết rằng lấy được bi màu xanh từ hộp thứ nhất. Xác suất để lấy được 2 viên bi khác màu từ hộp thứ hai là $\frac{9}{13}$.

d) Xác suất để lấy được 2 bi vàng từ hộp thứ hai là $\frac{5}{32}$.

Câu 21: Chạy Marathon là môn thể thao mà tại đó, người chơi sẽ hoàn thành quãng đường $42,195$ km trong khoảng thời gian nhất định. FM sub 4 là thành tích dành cho những người chơi hoàn thành quãng đường Marathon dưới 4 giờ.

Trong CLB AKR, tỷ lệ thành viên nam là 72% , tỷ lệ thành viên nữ là 28% . Đối với nam, tỷ lệ VĐV hoàn thành Marathon sub 4 là 32% ; đối với nữ tỷ lệ VĐV hoàn thành sub 4 là 3% . Chọn ngẫu nhiên 1 thành viên từ CLB AKR:

a) Khi VĐV được chọn là nam, xác suất để VĐV này chưa hoàn thành sub 4 cự ly Marathon là 68% .

b) Xác suất để thành viên được chọn đã hoàn thành sub 4 là 22% .

c) Xác suất để thành viên được chọn là nữ đã hoàn thành sub 4 là 2% .

d) Biết rằng VĐV được chọn đã hoàn thành sub 4, xác suất để VĐV đó là nam bằng 96% .

Câu 22: Hộp thứ nhất có 1 viên bi xanh và 5 viên bi đỏ. Hộp thứ hai có 3 viên bi xanh và 5 viên bi đỏ. Các viên bi là khác nhau. Lấy ra ngẫu nhiên đồng thời 2 viên bi từ hộp thứ nhất chuyển sang hộp thứ hai. Sau đó lại lấy ra ngẫu nhiên 2 viên bi từ hộp thứ hai.

- a) Xác suất để hai viên bi lấy ra từ hộp hai là bi đỏ bằng $\frac{19}{45}$.
- b) Xác suất để hai viên bi lấy ra từ hộp hai có 1 bi đỏ và 1 bi xanh bằng $\frac{1}{9}$.
- c) Biết rằng hai viên bi lấy ra từ hộp thứ hai là bi đỏ. Xác suất để 2 viên bi lấy ra từ hộp thứ nhất cũng là bi đỏ bằng $\frac{14}{19}$.
- d) Biết rằng hai viên bi lấy ra từ hộp thứ hai có 1 bi đỏ và 1 bi xanh. Xác suất để 2 viên bi lấy ra từ hộp thứ nhất cũng có 1 bi đỏ và 1 bi xanh bằng $\frac{5}{19}$.

Câu 23: Một doanh nghiệp có 45% nhân viên là nữ. Tỷ lệ nhân viên nữ và tỷ lệ nhân viên nam mua bảo hiểm nhân thọ lần lượt là 7% và 5%. Chọn ngẫu nhiên một nhân viên của doanh nghiệp

- a) Xác suất nhân viên được chọn có mua bảo hiểm nhân thọ là 0,061.
- b) Biết rằng nhân viên được chọn có mua bảo hiểm nhân thọ. Xác suất nhân viên đó là nam là $\frac{55}{118}$.
- c) Biết rằng nhân viên được chọn có mua bảo hiểm nhân thọ. Xác suất nhân viên đó là nữ là $\frac{63}{118}$.
- d) Biết rằng nhân viên được chọn có mua bảo hiểm nhân thọ. Khi đó nhân viên đó là nam nhiều hơn là nữ.

Câu 24: Cho A và B là hai biến cố của cùng phép thử, biết rằng $P(B)=0,3$, $P(A|B)=0,01$ và $P(A|\bar{B})=0,02$.

- a) $P(\bar{B})=0,07$.
- b) Công thức xác suất đầy đủ là $P(A)=P(B)P(A|B)+P(\bar{B})P(A|\bar{B})$.
- c) Công thức xác suất đầy đủ là $P(A)=P(\bar{B})P(A|B)+P(B)P(A|\bar{B})$.
- d) $P(A)=0,017$.

Câu 25: Một cửa hàng chỉ bán hai loại điện thoại là Samsung và Iphone. Tỷ lệ khách hàng mua điện thoại Samsung là 75%. Trong số các khách hàng mua điện thoại Samsung thì có 60%

mua kèm ốp điện thoại. Tỷ lệ khách hàng mua điện thoại Iphone kèm ốp điện thoại trong số những khách hàng mua điện thoại Iphone là 30%.

- a) Xác suất một khách hàng mua điện thoại Samsung là 0,75.
- b) Xác suất để một khách hàng mua điện thoại Iphone là 0,15.
- c) Xác suất để một khách hàng mua ốp điện thoại biết rằng khách hàng đó đã mua điện thoại Samsung là 0,6, xác suất để một khách hàng mua ốp điện thoại biết rằng khách hàng đó đã mua Iphone là 0,3.
- d) Xác suất một khách hàng mua điện thoại kèm ốp là 0,525.

Câu 26: Một căn bệnh có 2% dân số mắc phải. Một phương pháp chẩn đoán được phát triển có tỷ lệ chính xác là 99%. Với những người bị bệnh, phương pháp này sẽ đưa ra kết quả dương tính 99% số trường hợp. Với người không mắc bệnh, phương pháp này cũng chẩn đoán đúng 97%. Lấy một người đi kiểm tra.

- a) Xác suất để người đó mắc bệnh khi chưa kiểm tra là 0,02.
- b) Xác suất kết quả dương tính nếu người đó mắc bệnh là: 0,99.
- c) Xác suất kết quả dương tính nếu người đó không mắc bệnh là: 0,01.
- d) Biết rằng đã có kết quả chẩn đoán là dương tính, xác suất để người đó thực sự bị bệnh là 0,25

Câu 27: Một chiếc hộp có 50 viên bi, trong đó có 30 viên bi màu đỏ và 20 viên bi màu vàng; các viên bi có kích thước và khối lượng như nhau. Sau khi kiểm tra, người ta thấy có 80% số viên bi màu đỏ đánh số và 60% số viên bi màu vàng có đánh số, những viên bi còn lại không đánh số. Lấy ra ngẫu nhiên một viên bi trong hộp.

- a) Xác suất để lấy được bi đánh số có màu vàng là 0,6.
- b) Xác suất để lấy được bi không đánh số có màu đỏ là 0,8.
- c) Xác suất để viên bi được lấy ra có đánh số là 0,36.
- d) Xác suất để lấy viên bi màu đỏ có đánh số là $\frac{2}{3}$.

Câu 28: Bạn Ngọc phải thực hiện hai thí nghiệm liên tiếp. Thí nghiệm thứ nhất có xác suất thành công là 0,8. Nếu thí nghiệm thứ nhất thành công thì xác suất thành công của thí nghiệm thứ hai là 0,9. Nếu thí nghiệm thứ nhất không thành công thì xác suất thành công của thí nghiệm thứ hai chỉ là 0,5. Xét các biến cố sau:

Gọi A là biến cố “Thí nghiệm thứ nhất thành công”.

Gọi B là biến cố “Thí nghiệm thứ hai thành công”.

- a) $P(B|A) = 0,9$.

b) $P(\bar{B}|A) = 0,5$.

c) $P(AB) = 0,72$.

d) $P(\overline{AB}) = 0,1$.

Câu 29: Một kho hàng có 1000 thùng hàng với bề ngoài giống hệt nhau, trong đó có 480 thùng hàng loại I và 520 thùng hàng loại II. Trong số các thùng hàng đó, có 80% thùng hàng loại I và 85% thùng hàng loại II đã được kiểm định. Chọn ngẫu nhiên một thùng hàng trong kho.

a) Xác suất chọn được thùng hàng loại I bằng 48%.

b) Xác suất chọn được thùng hàng loại II đã được kiểm định bằng 38,4%.

c) Xác suất chọn được thùng hàng chưa kiểm định bằng 17,4%.

d) Giả sử thùng hàng được lấy ra là thùng hàng chưa được kiểm định, xác suất thùng hàng đó là thùng loại I thấp hơn xác suất thùng hàng đó là thùng loại II.

Câu 30: Có 2 xạ thủ loại I và 8 xạ thủ loại II, xác suất bắn trúng đích của các xạ thủ loại I là 0,9 và loại II là 0,7. Các câu sau là đúng hay sai?

a) Chọn ngẫu nhiên 1 xạ thủ bắn và xạ thủ đó bắn một viên đạn. Gọi A là biến cố “Viên đạn trúng đích”. B là biến cố “Xạ thủ loại I bắn”. C là biến cố “Xạ thủ loại II bắn”. Khi đó ta có xác suất để viên đạn trúng đích được tính theo công thức công thức:

$$P(A) = P(B)P(A|B) + P(C).P(A|\bar{C})$$

b) Chọn ngẫu nhiên một xạ thủ bắn và xạ thủ đó bắn một viên đạn. Xác suất để viên đạn đó trúng đích là 0.74.

c) Chọn ngẫu nhiên ra hai xạ thủ và cả hai xạ thủ đều bắn một viên đạn. Gọi E là biến cố “Cả hai viên đạn đều bắn trúng đích” E_i là biến cố chọn được i xạ thủ loại I. Khi đó ta có công thức tính xác suất để cả hai xạ thủ đều bắn trúng là

$$P(E) = P(E_o).P(E|E_o) + P(E_1).P(E|\bar{E}_1) + P(E_2).P(E|\bar{E}_2).$$

d) Chọn ngẫu nhiên hai xạ thủ, mỗi người bắn một viên đạn. Xác suất để cả hai viên đạn đó trúng đích là 0.596

HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Cho A và B là hai biến cố của cùng phép thử, biết rằng $P(B) = 0,3$, $P(A|B) = 0,01$ và

$$P(A|\bar{B}) = 0,02.$$

a) $P(\bar{B}) = 0,07$.

b) Công thức xác suất đầy đủ là $P(A) = P(B)P(A|B) + P(\bar{B})P(A|\bar{B})$.

c) Công thức xác suất đầy đủ là $P(A) = P(\bar{B})P(A|B) + P(B)P(A|\bar{B})$.

d) $P(A) = 0,017$.

Lời giải

a) Sai.

$$P(\bar{B}) = 1 - P(B) = 1 - 0,3 = 0,7.$$

b) Đúng.

Theo công thức được nêu trong sách giáo khoa.

c) Sai.

d) Đúng.

$$P(A) = P(B)P(A|B) + P(\bar{B})P(A|\bar{B})$$

$$= 0,3 \cdot 0,01 + 0,7 \cdot 0,02 = 0,017.$$

Câu 2: Một cửa hàng chỉ bán hai loại điện thoại là Samsung và Iphone. Tỷ lệ khách hàng mua điện thoại Samsung là 75%. Trong số các khách hàng mua điện thoại Samsung thì có 60% mua kèm ốp điện thoại. Tỷ lệ khách hàng mua điện thoại Iphone kèm ốp điện thoại trong số những khách hàng mua điện thoại Iphone là 30%.

a) Xác suất một khách hàng mua điện thoại Samsung là 0,75.

b) Xác suất để một khách hàng mua điện thoại Iphone là 0,15.

c) Xác suất để một khách hàng mua ốp điện thoại biết rằng khách hàng đó đã mua điện thoại Samsung là 0,6, xác suất để một khách hàng mua ốp điện thoại biết rằng khách hàng đó đã mua Iphone là 0,3.

d) Xác suất một khách hàng mua điện thoại kèm ốp là 0,525.

Lời giải

Gọi A là biến cố một khách hàng mua điện thoại kèm ốp, B là biến cố một khách hàng mua điện thoại Samsung

a) Đúng.

$$P(B) = 75\% = 0,75.$$

b) Sai.

Xác suất để một khách hàng mua điện thoại Iphone là $P(\bar{B}) = 1 - 0,75 = 0,25$.

c) Đúng.

$$P(A|B) = 60\% = 0,6; P(A|\bar{B}) = 30\% = 0,3.$$

d) Đúng.

$$P(A) = P(B)P(A|B) + P(\bar{B})P(A|\bar{B})$$

$$= 0,75 \cdot 0,6 + 0,25 \cdot 0,3 = 0,525.$$

Câu 3: Một căn bệnh có 2% dân số mắc phải. Một phương pháp chẩn đoán được phát triển có tỷ lệ chính xác là 99%. Với những người bị bệnh, phương pháp này sẽ đưa ra kết quả dương tính 99% số trường hợp. Với người không mắc bệnh, phương pháp này cũng chuẩn đoán đúng 97%. Lấy một người đi kiểm tra.

a) Xác suất để người đó mắc bệnh khi chưa kiểm tra là 0,02.

b) Xác suất kết quả dương tính nếu người đó mắc bệnh là: 0,99.

c) Xác suất kết quả dương tính nếu người đó không mắc bệnh là: 0,01.

d) Biết rằng đã có kết quả chuẩn đoán là dương tính, xác suất để người đó thực sự bị bệnh là 0,25

Lời giải

a) Đúng.

Gọi A là biến cố “người đó mắc bệnh”

Xác suất để người đó mắc bệnh khi chưa kiểm tra: $P(A) = 2\% = 0,02$

b) Đúng

Gọi B là biến cố “kết quả kiểm tra người đó là dương tính”

Xác suất kết quả dương tính nếu người đó mắc bệnh là: $P(B|A) = 99\% = 0,99$

c) Sai

Xác suất kết quả âm tính nếu người đó không mắc bệnh là: $P(\bar{B}|\bar{A}) = 97\% = 0,97$.

Xác suất kết quả dương tính nếu người đó không mắc bệnh là:

$$P(B|\bar{A}) = 1 - P(\bar{B}|\bar{A}) = 1 - 0,97 = 0,03$$

d) Sai

Do đó xác suất để người đó không mắc bệnh khi chưa kiểm tra: $P(\bar{A}) = 1 - 0,02 = 0,98$

Xác suất để người đó thực sự bị bệnh là

$$P(A|B) = \frac{P(A) \cdot P(B|A)}{P(A) \cdot P(B|A) + P(\bar{A}) \cdot P(B|\bar{A})} = \frac{0,02 \cdot 0,99}{0,02 \cdot 0,99 + 0,98 \cdot 0,03} = \frac{33}{82} \approx 0,402.$$

Câu 4: Một chiếc hộp có 50 viên bi, trong đó có 30 viên bi màu đỏ và 20 viên bi màu vàng; các viên bi có kích thước và khối lượng như nhau. Sau khi kiểm tra, người ta thấy có 80% số viên

bi màu đỏ đánh số và 60% số viên bi màu vàng có đánh số, những viên bi còn lại không đánh số. Lấy ra ngẫu nhiên một viên bi trong hộp.

- a) Xác suất để lấy được bi đánh số có màu vàng là 0,6.
- b) Xác suất để lấy được bi không đánh số có màu đỏ là 0,8.
- c) Xác suất để viên bi được lấy ra có đánh số là 0,36.
- d) Xác suất để lấy viên bi màu đỏ có đánh số là $\frac{2}{3}$.

Lời giải

Gọi A là biến cố “viên bi được lấy ra có đánh số”

Gọi B là biến cố “viên bi được lấy ra có màu đỏ”, suy ra $\bar{B}$ là biến cố “viên bi được lấy ra có màu vàng”,

a) Đúng

$$P(A|\bar{B}) = 60\% = 0,6$$

b) Sai

$$P(A|B) = 80\% = 0,8, \text{ nên } P(\bar{A}|B) = 1 - P(A|B) = 1 - 0,8 = 0,2.$$

c) Sai

$$\text{Ta có: } P(B) = \frac{30}{50} = 0,6; P(\bar{B}) = \frac{20}{50} = 0,4$$

$$\text{Vậy } P(A) = P(B).P(A|B) + P(\bar{B}).P(A|\bar{B}) = 0,6.0,8 + 0,4.0,6 = 0,72$$

d) Đúng

$$\text{Ta có: } P(B|A) = \frac{P(B)P(A|B)}{P(A)} = \frac{0,6.0,8}{0,72} = \frac{2}{3}.$$

Câu 5: Hộp thứ nhất chứa 5 viên bi vàng, 3 viên bi xanh. Hộp thứ hai chứa 4 viên bi vàng, 5 viên bi xanh và 3 viên bi đỏ. Lấy ngẫu nhiên 1 viên bi từ hộp thứ nhất bỏ vào hộp thứ hai, sau đó lấy ra 2 viên bi bất kỳ từ hộp thứ hai.

- a) Xác suất để lấy được bi xanh từ hộp thứ nhất là $\frac{3}{8}$.
- b) Xác suất để lấy được bi vàng từ hộp thứ nhất là $\frac{5}{7}$.
- c) Biết rằng lấy được bi màu xanh từ hộp thứ nhất. Xác suất để lấy được 2 viên bi khác màu từ hộp thứ hai là $\frac{9}{13}$.
- d) Xác suất để lấy được 2 bi vàng từ hộp thứ hai là $\frac{5}{32}$.

Lời giải

Gọi A là biến cố lấy được bi xanh từ hộp thứ nhất

a) Đúng. Ta có: $P(A) = \frac{3}{8}$.

b) Sai. Ta có $\bar{A}$ là biến cố lấy được bi vàng từ hộp thứ nhất, ta có: $P(\bar{A}) = \frac{5}{8}$.

c) Đúng.

Gọi B_1 là biến cố lấy được 2 bi khác màu từ hộp thứ hai. Ta có:

$$P(B_1|A) = \frac{C_4^1 \cdot C_6^1 + C_4^1 \cdot C_3^1 + C_3^1 \cdot C_6^1}{C_{13}^2} = \frac{9}{13}.$$

d) Sai.

Gọi B_2 là biến cố lấy được 2 bi vàng từ hộp thứ hai. Ta có:

$$P(B_2) = P(A) \cdot P(B_2|A) + P(\bar{A}) \cdot P(B_2|\bar{A}) = \frac{3}{8} \cdot \frac{C_4^2}{C_{13}^2} + \frac{5}{8} \cdot \frac{C_5^2}{C_{13}^2} = \frac{17}{156}.$$

Câu 6: Chạy Marathon là môn thể thao mà tại đó, người chơi sẽ hoàn thành quãng đường 42,195 km trong khoảng thời gian nhất định. FM sub 4 là thành tích dành cho những người chơi hoàn thành quãng đường Marathon dưới 4 giờ.

Trong CLB AKR, tỷ lệ thành viên nam là 72%, tỷ lệ thành viên nữ là 28%. Đối với nam, tỷ lệ VĐV hoàn thành Marathon sub 4 là 32%; đối với nữ tỷ lệ VĐV hoàn thành sub 4 là 3%. Chọn ngẫu nhiên 1 thành viên từ CLB AKR:

a) Khi VĐV được chọn là nam, xác suất để VĐV này chưa hoàn thành sub 4 cự ly Marathon là 68%.

b) Xác suất để thành viên được chọn đã hoàn thành sub 4 là 22%.

c) Xác suất để thành viên được chọn là nữ đã hoàn thành sub 4 là 2%.

d) Biết rằng VĐV được chọn đã hoàn thành sub 4, xác suất để VĐV đó là nam bằng 96%.

Lời giải

Gọi A là biến cố VĐV được chọn là nam.

Gọi B là biến cố VĐV được chọn đã hoàn thành cự ly Marathon sub 4.

a) Đúng.

Khi VĐV được chọn là nam, xác suất để VĐV này chưa hoàn thành sub 4 cự ly Marathon là:

$$P(\bar{B}|A) = 1 - P(B|A) = 1 - 32\% = 68\%.$$

b) Sai.

Xác suất để VĐV được chọn đã hoàn thành sub 4 là:

$$P(B) = P(A) \cdot P(B|A) + P(\bar{A}) \cdot P(B|\bar{A}) = 0,72 \cdot 0,32 + 0,28 \cdot 0,03 \approx 0,24 = 24\%.$$

c) Sai.

Xác suất để VĐV được chọn là nữ và đã hoàn thành sub 4 là:

$$P(\bar{A} \cdot B) = P(\bar{A}) \cdot P(B|\bar{A}) = 0,28 \cdot 0,03 \approx 0,0084 \approx 0,84\%.$$

d) Đúng.

Biết VĐV đã hoàn thành sub 4, xác suất để VĐV đó là nam là:

$$P(A|B) = \frac{P(A) \cdot P(B|A)}{P(B)} = \frac{P(A) \cdot P(B|A)}{P(A) \cdot P(B|A) + P(\bar{A}) \cdot P(B|\bar{A})}$$

$$= \frac{0,72.0,32}{0,72.0,32 + 0,28.0,03} \approx 0,96 = 96\%$$

Câu 7: Hộp thứ nhất có 1 viên bi xanh và 5 viên bi đỏ. Hộp thứ hai có 3 viên bi xanh và 5 viên bi đỏ. Các viên bi là khác nhau. Lấy ra ngẫu nhiên đồng thời 2 viên bi từ hộp thứ nhất chuyển sang hộp thứ hai. Sau đó lại lấy ra ngẫu nhiên 2 viên bi từ hộp thứ hai.

a) Xác suất để hai viên bi lấy ra từ hộp hai là bi đỏ bằng $\frac{19}{45}$.

b) Xác suất để hai viên bi lấy ra từ hộp hai có 1 bi đỏ và 1 bi xanh bằng $\frac{1}{9}$.

c) Biết rằng hai viên bi lấy ra từ hộp thứ hai là bi đỏ. Xác suất để 2 viên bi lấy ra từ hộp thứ nhất cũng là bi đỏ bằng $\frac{14}{19}$.

d) Biết rằng hai viên bi lấy ra từ hộp thứ hai có 1 bi đỏ và 1 bi xanh. Xác suất để 2 viên bi lấy ra từ hộp thứ nhất cũng có 1 bi đỏ và 1 bi xanh bằng $\frac{5}{19}$.

Lời giải

Gọi A là biến cố “Lấy được hai viên bi đỏ từ hộp thứ nhất” và B là biến cố “Lấy được hai viên bi đỏ từ hộp thứ hai”.

Gọi C là biến cố “Lấy được 1 viên bi đỏ và 1 viên bi xanh từ hộp thứ nhất” và D là biến cố “Lấy được 1 viên bi đỏ và 1 viên bi xanh từ hộp thứ hai”.

$$\text{Ta có: } P(A) = \frac{C_5^2}{C_6^2} = \frac{2}{3}; P(B|A) = \frac{C_7^2}{C_{10}^2} = \frac{7}{15}; P(C) = \frac{C_1^1 C_5^1}{C_6^2} = \frac{1}{3}; P(D|C) = \frac{C_4^1 C_6^1}{C_{10}^2} = \frac{8}{15}.$$

$$\text{Suy ra } P(\bar{A}) = 1 - P(A) = \frac{1}{3}; P(B|\bar{A}) = \frac{C_6^2}{C_{10}^2} = \frac{1}{3}; P(\bar{C}) = 1 - P(C) = \frac{2}{3};$$

$$P(D|\bar{C}) = \frac{C_3^1 C_7^1}{C_{10}^2} = \frac{7}{15}$$

a) Đúng.

$$P(B) = P(A).P(B|A) + P(\bar{A}).P(B|\bar{A}) = \frac{2}{3} \cdot \frac{7}{15} + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} = \frac{19}{45}.$$

b) Sai.

$$P(D) = P(C).P(D|C) + P(\bar{C}).P(D|\bar{C}) = \frac{1}{3} \cdot \frac{8}{15} + \frac{2}{3} \cdot \frac{7}{15} = \frac{22}{45}.$$

c) Đúng.

$$\text{Áp dụng công thức Bayes ta có } P(A|B) = \frac{P(A).P(B|A)}{P(B)} = \frac{2}{3} \cdot \frac{7}{15} : \frac{19}{45} = \frac{14}{19}.$$

d) Sai.

$$P(C|D) = \frac{P(C).P(D|C)}{P(D)} = \frac{1}{3} \cdot \frac{8}{15} \cdot \frac{22}{45} = \frac{4}{11}.$$

Câu 8: Một doanh nghiệp có 45% nhân viên là nữ. Tỷ lệ nhân viên nữ và tỷ lệ nhân viên nam mua bảo hiểm nhân thọ lần lượt là 7% và 5%. Chọn ngẫu nhiên một nhân viên của doanh nghiệp

a) Xác suất nhân viên được chọn có mua bảo hiểm nhân thọ là 0,061.

b) Biết rằng nhân viên được chọn có mua bảo hiểm nhân thọ.

Xác suất nhân viên đó là nam là $\frac{55}{118}$.

c) Biết rằng nhân viên được chọn có mua bảo hiểm nhân thọ.

Xác suất nhân viên đó là nữ là $\frac{63}{118}$

d) Biết rằng nhân viên được chọn có mua bảo hiểm nhân thọ. Khi đó nhân viên đó là nam nhiều hơn là nữ.

Lời giải

Gọi A là biến cố “Nhân viên được chọn là nữ” và B là biến cố “Nhân viên được chọn có mua bảo hiểm nhân thọ”.

Theo đề ta có $P(A) = 0,45$; $P(B|A) = 0,07$; $P(B|\bar{A}) = 0,05$. Suy ra $P(\bar{A}) = 0,55$

a) Sai.

Ta có $P(B) = P(A).P(B|A) + P(\bar{A}).P(B|\bar{A}) = 0,45.0,07 + 0,55.0,05 = 0,059$.

b) Đúng

$$P(\bar{A}|B) = \frac{P(\bar{A}).P(B|\bar{A})}{P(B)} = \frac{0,55.0,05}{0,059} = \frac{55}{118}.$$

c) Đúng

$$P(A|B) = \frac{P(A).P(B|A)}{P(B)} = \frac{0,45.0,07}{0,059} = \frac{63}{118}.$$

d) Sai

$$P(A|B) = \frac{P(A).P(B|A)}{P(B)} = \frac{0,45.0,07}{0,059} = \frac{63}{118}$$

Do $P(A|B) = \frac{63}{118} > \frac{55}{118} = P(\bar{A}|B)$ nên nhân viên được chọn có mua bảo hiểm nhân thọ là nữ sẽ nhiều hơn là nam.

Câu 9: Hình dạng hạt của đậu Hà Lan có hai kiểu hình: hạt trơn và hạt nhăn, có hai gene ứng với hai kiểu hình này là gene trội B và gene lặn b. Khi cho lai hai cây đậu Hà Lan, cây con lấy ngẫu nhiên một cách độc lập một gene từ cây bố và một gene từ cây mẹ để hình thành một cặp gene. Giả sử cây bố và cây mẹ được chọn ngẫu nhiên từ một quần thể các cây đậu Hà Lan, ở đó tỉ lệ cây mang kiểu gene bb, Bb tương ứng là 40% và 60%.

- a) Xác suất để cây con lấy gene b từ cây bố với điều kiện cây bố có kiểu gene bb là 0,5 b) Xác suất để cây con lấy gene b từ cây bố với điều kiện cây bố có kiểu gene Bb là 0,5
- c) Xác suất để cây con lấy gene b từ cây bố là 0,6 .
- d) Xác suất để cây con có kiểu gene bb là 0,49 .

Lời giải

Gọi A là biến cố: “Cây bố có kiểu gene bb”;

M là biến cố: “Cây con lấy gene b từ cây bố”;

N là biến cố: “Cây con lấy gene b từ cây mẹ”;

E là biến cố: “Cây con có kiểu gene bb”.

Theo giả thiết, M và N độc lập nên $P(E) = P(M) \cdot P(N)$.

Ta áp dụng công thức xác suất toàn phần $P(M) = P(A) \cdot P(M|A) + P(\bar{A}) \cdot P(M|\bar{A})$.

Ta có $P(A) = 0,4; P(\bar{A}) = 0,6$.

a) Sai.

$P(M|A)$ là xác suất để cây con lấy gene b từ cây bố với điều kiện cây bố có kiểu gene bb. Do đó $P(M|A) = 1$.

b) Đúng.

$P(M|\bar{A})$ là xác suất để cây con lấy gene b từ cây bố với điều kiện cây bố có kiểu gene Bb. Do đó $P(M|\bar{A}) = \frac{1}{2}$.

c) Sai.

Thay vào (*) ta được: $P(M) = 0,4 \cdot 1 + 0,6 \cdot 0,5 = 0,4 + 0,3 = 0,7$.

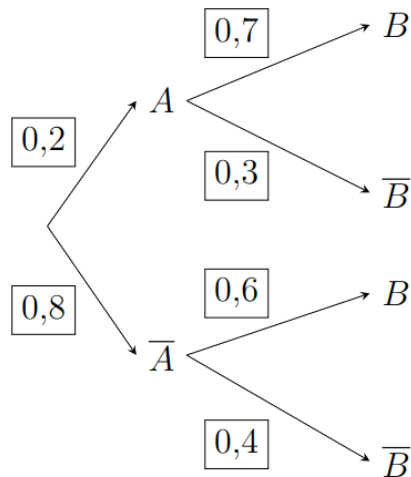
d) Đúng.

Tương tự tính được $P(N) = 0,7$.

Vậy $P(E) = P(M) \cdot P(N) = 0,7 \cdot 0,7 = 0,49$.

Từ kết quả trên suy ra trong một quần thể các cây đậu Hà Lan, ở đó tỉ lệ cây bố và cây mẹ mang kiểu gene bb, Bb tương ứng là 40% và 60% , thì tỉ lệ cây con có kiểu gene bb là khoảng 49% .

Câu 10: Cho sơ đồ hình cây như hình bên. Mỗi khẳng định dưới đây **đúng** hay **sai**?



a) $P(B) = P(A) \cdot P(B|A) + P(\bar{A}) \cdot P(B|\bar{A})$

b) $P(B|A) = 0,6$.

c) $P(B) = 0,62$.

d) $P(\bar{B}) = 0,4$.

Lời giải

a) Đúng.

Công thức xác suất toàn phần $P(B) = P(A) \cdot P(B|A) + P(\bar{A}) \cdot P(B|\bar{A})$.

b) Sai.

Dựa vào sơ đồ cây ta có $P(B|A) = 0,7$.

c) Đúng.

Xác suất của biến cố B là $P(B) = 0,2 \cdot 0,7 + 0,8 \cdot 0,6 = 0,62$.

d) Sai.

Ta có $P(\bar{B}) = 1 - P(B) = 0,38$.

Câu 11: Hai công nhân cần phải hoàn thành số sản phẩm nhất định. Công nhân thứ nhất phải làm 45% số sản phẩm, công nhân thứ hai phải làm 55% số sản phẩm. Khả năng xảy ra sai sót của công nhân thứ nhất là 3% và của công nhân thứ hai là 1% . Chọn ngẫu nhiên 1 sản phẩm. Gọi A là biến cố “Sản phẩm được chọn là của công nhân thứ nhất”, B là biến cố “Sản phẩm được chọn bị lỗi”.

a) $P(A) = 0,5$

b) Xác suất sản phẩm được chọn là sản phẩm bị lỗi của công nhân thứ nhất là:
 $P(B|A) = 0,03$.

c) $P(B) = 0,02$.

d) Xác suất để sản phẩm được chọn là sản phẩm của công nhân thứ nhất bị lỗi là:
 $P(A|B) = \frac{27}{38}$.

Lời giải

a) Sai.

$$P(A) = 0,45$$

b) Đúng.

Do tỉ lệ sản phẩm lỗi của công nhân thứ nhất là 3% nên $P(B|A) = 0,03$.

c) Sai.

$$P(\bar{A}) = 1 - P(A) = 0,55.$$

Do tỉ lệ sản phẩm của công nhân số hai là 1% nên $P(B|\bar{A}) = 0,01$.

$$\text{Vậy } P(B) = P(A)P(B|A) + P(\bar{A})P(B|\bar{A}) = 0,45 \cdot 0,03 + 0,55 \cdot 0,01 = 0,019.$$

d) Đúng.

Xác suất để sản phẩm được chọn là sản phẩm của công nhân thứ nhất bị lỗi là

$$P(A|B) = \frac{P(A)P(B|A)}{P(B)} = \frac{0,45 \cdot 0,03}{0,019} = \frac{27}{38}.$$

Câu 12: Giả sử bệnh hiểm nghèo X có tỉ lệ nhiễm bệnh là 0,5%, xét nghiệm loại bệnh này có tỉ lệ dương tính giả là 4%. Khi xét nghiệm cho một người, ta gọi A là biến cố “Người được chọn không nhiễm bệnh” và B là biến cố “người được chọn có phản ứng dương tính”.

a) Người được chọn không nhiễm bệnh có tỉ lệ $P(A) = 0,995$

b) Tỉ lệ người không nhiễm bệnh trong số những người có phản ứng dương tính là
 $P(B|A) = 0,04$

c) Tỉ lệ người nhiễm bệnh trong số những người có phản ứng dương tính là
 $P(B|\bar{A}) = 0,005$.

d) Khả năng nhiễm bệnh của một người có phản ứng dương tính là $P(\bar{A} | B) = \frac{25}{224}$.

Lời giải

a) Đúng.

Người được chọn không mắc bệnh có tỉ lệ $P(A) = 1 - 0,5\% = 0,995$

b) Đúng.

Do trong số những người không mắc bệnh có 4% phản ứng dương tính nên $P(B | A) = 0,04$.

c) Sai.

Những người mắc bệnh đều có phản ứng dương tính nên $P(B | \bar{A}) = 1$.

d) Đúng.

Khả năng mắc bệnh của một người có phản ứng dương tính là

$$P(\bar{A} | B) = \frac{P(\bar{A})P(B | \bar{A})}{P(\bar{A})P(B | \bar{A}) + P(A)P(B | A)} = \frac{0,005.1}{0,005.1 + 0,995.0,04} = \frac{25}{224}.$$

Câu 13: Một chiếc hộp có 80 viên bi, trong đó có 50 viên bi màu đỏ và 30 viên bi màu vàng; các viên bi có kích thước và khối lượng như nhau. Sau khi kiểm tra, người ta thấy có 60% số viên bi màu đỏ đánh số và 50% số viên bi màu vàng có đánh số, những viên bi còn lại không đánh số.

a) Số viên bi màu đỏ có đánh số là 30.

b) Số viên bi màu vàng không đánh số là 15.

c) Lấy ra ngẫu nhiên một viên bi trong hộp. Xác suất để viên bi được lấy ra có đánh số là $\frac{3}{5}$.

d) Lấy ra ngẫu nhiên một viên bi trong hộp.

Xác suất để viên bi được lấy ra không có đánh số là $\frac{7}{16}$.

Lời giải

a) Đúng.

Số viên bi màu đỏ có đánh số là $50.60\% = 30$.

b) Đúng.

Số viên bi màu vàng không đánh số là $30.50\% = 15$.

c) Sai.

Gọi A là biến cố “viên bi được lấy ra có đánh số”

Gọi B là biến cố “viên bi được lấy ra có màu đỏ”, suy ra $\bar{B}$ là biến cố “viên bi được lấy ra có màu vàng”.

$$\text{Ta có: } P(B) = \frac{50}{80} = \frac{5}{8}, P(\bar{B}) = \frac{30}{80} = \frac{3}{8}, P(A|B) = 60\% = \frac{3}{5}, P(A|\bar{B}) = 100\% - 50\% = \frac{1}{2}.$$

$$\text{Vậy } P(A) = P(B).P(A|B) + P(\bar{B}).P(A|\bar{B}) = \frac{5}{8} \cdot \frac{3}{5} + \frac{3}{8} \cdot \frac{1}{2} = \frac{9}{16}.$$

d) Đúng.

Gọi A là biến cố “viên bi được lấy ra có đánh số”, suy ra $\bar{A}$ là biến cố “viên bi được lấy ra không có đánh số”.

$$\text{Ta có } P(\bar{A}) = 1 - P(A) = 1 - \frac{9}{16} = \frac{7}{16}.$$

Câu 14: Một căn bệnh có 2% dân số mắc phải. Một phương án chuẩn đoán được phát triển có tỷ lệ chính xác là 99%. Với những người bị bệnh, phương án này sẽ đưa ra kết quả dương tính 99% số trường hợp. Với những người không mắc bệnh, phương pháp này chuẩn đoán đúng 99 trong 100 trường hợp.

a) Xác suất để người đó mắc bệnh khi chưa kiểm tra là 0,01.

b) Xác suất kết quả dương tính nếu có người đó mắc bệnh là 0,99.

c) Xác suất của biến cố “Kết quả kiểm tra người đó là dương tính” là 0,0198.

d) Nếu một người kiểm tra và kết quả là dương tính, xác suất để người đó thực sự bị bệnh là 0,699.

Lời giải

a) Sai.

Xác suất người đó mắc bệnh khi chưa kiểm tra là 0,02.

b) Đúng.

c) Sai.

Gọi A là biến cố “Người đó mắc bệnh”. Suy ra $P(A) = 0,02$.

Gọi $\bar{A}$ là biến cố “Người đó không mắc”. $P(\bar{A}) = 1 - 0,02 = 0,98$.

Gọi B là biến cố “Kết quả kiểm tra người đó là dương tính”.

Khi đó xác suất kết quả dương tính nếu người đó mắc bệnh là: $P(B|A) = 99\% = 0,99$.

Xác suất kết quả dương tính nếu người đó không mắc bệnh là: $P(B|\bar{A}) = 1 - \frac{99}{100} = 0,01$.

Áp dụng công thức xác suất toàn ta được xác suất của biến cố “Kết quả kiểm tra người đó là dương tính” là: $P(B) = P(A).P(B|A) + P(\bar{A}).P(B|\bar{A}) = 0,02.0,99 + 0,98.0,01 = 0,0296$.

d) Đúng.

Xác suất người đó bị mắc bệnh thực khi kiểm tra là dương tính là:

$$P(A|B) = \frac{P(A) \cdot P(B|A)}{P(B)} = \frac{0,02 \cdot 0,99}{0,0296} \approx 0,669.$$

Câu 15: Trong một khu bảo tồn động vật hoang dã, người ta đang nghiên cứu 600 con vật, trong đó có 360 con báo đốm và 240 con sư tử. Sau khi thống kê, người ta thấy: có 60% số báo đốm đã được tiêm phòng và 45% số sư tử đã được tiêm phòng.

- a) Số con báo đốm đã được tiêm phòng là 216 con.
- b) Số con sư tử chưa được tiêm phòng là 108 con.
- c) Chọn ra ngẫu nhiên một con vật trong số đó. Xác suất để chọn ra được một con sư tử đã được tiêm phòng là 0,4.
- d) Chọn ra ngẫu nhiên một con vật trong số đó. Xác suất để chọn ra được một con vật chưa được tiêm phòng là 0,46.

Lời giải

a) Đúng.

Số con báo đốm đã được tiêm phòng là: $360 \cdot 60\% = 216$.

b) Sai.

Số con sư tử chưa được tiêm phòng là: $240 \cdot (100\% - 45\%) = 132$.

c) Sai.

Xét các biến cố:

A : “Chọn được 1 con sư tử”

B : “Chọn được 1 con vật đã tiêm phòng”.

Số con sư tử đã được tiêm phòng là: $240 \cdot 45\% = 108$.

Tổng số con vật đã được tiêm phòng là: $216 + 108 = 324$.

Xác suất để chọn ra được một con sư tử đã được tiêm phòng là

$$P(A|B) = \frac{n(A \cap B)}{n(B)} = \frac{108}{324} = \frac{1}{3}.$$

d) Đúng.

$$\text{Dễ dàng tính được: } P(A) = \frac{240}{600} = \frac{2}{5}; P(B|A) = \frac{45}{100} = \frac{9}{20}; P(\bar{A}) = \frac{3}{5}; P(B|\bar{A}) = \frac{60}{100} = \frac{3}{5}$$

Theo công thức xác suất toàn phần ta có:

$$P(B) = P(A) \cdot P(B|A) + P(\bar{A}) \cdot P(B|\bar{A}) = \frac{27}{50} = 0,54.$$

Vậy xác suất để chọn được một con vật chưa tiêm phòng là $P(\bar{B}) = 1 - P(B) = 0,46$.

Câu 16: Một cuộc thi đánh giá năng lực gồm có 45 bộ câu hỏi, trong đó gồm 30 bộ câu hỏi về chủ đề tự nhiên và 15 bộ câu hỏi về chủ đề xã hội. Bạn Duy lấy ngẫu nhiên một bộ câu hỏi, không hoàn trả lại. Sau đó bạn Dung lấy một bộ câu hỏi.

- a) Xác suất bạn Duy lấy được bộ câu hỏi về chủ đề tự nhiên là $\frac{2}{3}$.

b) Nếu Duy chọn bộ câu hỏi về chủ đề tự nhiên thì xác suất để Dung chọn được bộ câu hỏi về chủ đề xã hội là $\frac{1}{3}$.

c) Nếu Duy chọn bộ câu hỏi về chủ đề xã hội thì xác suất để Dung chọn được bộ câu hỏi về chủ đề xã hội là $\frac{15}{44}$.

d) Xác suất để Dung chọn được bộ câu hỏi về chủ đề xã hội là $\frac{1}{3}$.

Lời giải

Xét các biến cố :

A : Bạn Duy lấy được bộ câu hỏi về chủ đề tự nhiên.

B : Bạn Dung lấy được bộ câu hỏi về chủ đề xã hội.

a) Khẳng định đúng.

$$\text{Ta có : } P(A) = \frac{30}{45} = \frac{2}{3}; P(\bar{A}) = 1 - \frac{2}{3} = \frac{1}{3}.$$

b) Khẳng định sai.

Nếu Duy lấy được bộ câu hỏi về chủ đề tự nhiên thì sau đó còn 44 bộ câu hỏi, trong đó có 15 bộ câu hỏi về chủ đề xã hội, khi đó xác suất để Dung chọn được bộ câu hỏi về chủ đề xã hội là $P(B | A) = \frac{15}{44}$.

c) Khẳng định sai.

Nếu Duy lấy được bộ câu hỏi về chủ đề xã hội thì sau đó còn 44 bộ câu hỏi, trong đó có 14 bộ câu hỏi về chủ đề xã hội, khi đó xác suất để Dung chọn được bộ câu hỏi về chủ đề xã hội là $P(B | \bar{A}) = \frac{14}{44}$.

d) Khẳng định đúng.

Câu 17: Theo công thức xác suất toàn phần, xác suất để bạn Dung lấy được bộ câu hỏi về chủ đề xã hội là: $P = P \cdot P + P \cdot P = \frac{2}{3} \cdot \frac{15}{44} + \frac{1}{3} \cdot \frac{14}{44} = \frac{1}{3}$.

Có hai đội thi đấu môn Bóng bàn. Đội I có 6 vận động viên, đội II có 8 vận động viên. Xác suất đạt huy chương đồng của mỗi vận động viên đội I và đội II tương ứng là 0,8 và 0,65. Chọn ngẫu nhiên một vận động viên.

a) Xác suất để vận động viên này thuộc đội I là 0,8.

b) Xác suất để vận động viên được chọn đạt huy chương đồng là $\frac{5}{7}$.

c) Giả sử vận động viên được chọn đạt huy chương đồng. Xác suất để vận động viên đó thuộc đội II là 0,48.

d) Giả sử vận động viên được chọn đạt huy chương đồng. Xác suất để vận động viên đó thuộc đội I là $\frac{12}{25}$.

Lời giải

a) Sai.

Gọi A là biến cố: “Vận động viên được chọn thuộc đội I”.

Ta có $n(A) = 6$, $n(\Omega) = 14$.

Do đó $P(A) = \frac{6}{14} = \frac{3}{7} \approx 0,4286$.

b) Đúng.

Ta có: $\bar{A}$ là biến cố: “Vận động viên được chọn thuộc đội II”. Suy ra $P(\bar{A}) = \frac{4}{7}$.

B là biến cố: “Vận động viên được chọn đạt huy chương đồng”.

Khi đó ta có: $P(B|A) = 0,8$, $P(B|\bar{A}) = 0,65$.

Và $P(B) = P(A).P(B|A) + P(\bar{A}).P(B|\bar{A})$

$$P(B) = \frac{3}{7}.0,8 + \frac{4}{7}.0,65 = \frac{5}{7}.$$

c) Sai.

$$\text{Vì } P(\bar{A}|B) = \frac{P(\bar{A}).P(B|\bar{A})}{P(B)} \text{ nên } P(\bar{A}|B) = \frac{\frac{4}{7}.0,65}{\frac{5}{7}} = \frac{13}{25} = 0,52.$$

d) Đúng.

$$\text{Vì } P(A|B) = \frac{P(A).P(B|A)}{P(B)} \text{ nên } P(A|B) = \frac{\frac{3}{7}.0,8}{\frac{5}{7}} = \frac{12}{25}.$$

Câu 18: Khảo sát dân cư của thành phố X cho thấy có 1% dân số mắc căn bệnh Y. Các nhà khoa học đã tìm ra một phương pháp xét nghiệm để chẩn đoán căn bệnh này. Tuy nhiên, xét nghiệm có sai số nên khi xét nghiệm 96% người bị bệnh có kết quả dương tính và 92% người không bị bệnh có kết quả âm tính. Một người đi xét nghiệm. Gọi A là biến cố người được xét nghiệm bị bệnh còn B là biến cố người được xét nghiệm có kết quả xét nghiệm dương tính. Các khẳng định sau đây đúng hay sai?

$$a) P(A|B) = \frac{P(B).P(B|A)}{P(A)}.$$

b) Xác suất để người đi xét nghiệm bị bệnh là 1%.

c) Xác suất để người đó có kết quả dương tính khi người đó không bị bệnh là 8%.

d) Một người đi xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm dương tính. Xác suất để người đó bị bệnh lớn hơn xác suất để người đó không bị bệnh.

Lời giải

a) Sai.

Theo công thức Bayes thì khẳng định này sai.

b) Đúng.

Kết quả khảo sát cho thấy có 1% dân số mắc căn bệnh Y nên khi một người đi xét nghiệm thì xác suất để người đó bị bệnh là 1%.

c) Đúng.

Ta có: $P(B|\bar{A}) = 1 - P(\bar{B}|\bar{A}) = 1 - 92\% = 8\%$.

d) Sai.

Theo giả thiết, ta có: $P(A) = 1\%$; $P(B|A) = 96\%$.

$$\text{Do đó: } P(A|B) = \frac{P(A).P(B|A)}{P(A).P(B|A) + P(\bar{A}).P(B|\bar{A})} = \frac{1\%.96\%}{1\%.96\% + 99\%.8\%} = \frac{4}{37}.$$

$$\text{Suy ra: } P(\bar{A}|B) = 1 - \frac{4}{37} = \frac{33}{37} > \frac{4}{37}.$$

Câu 19: Một công ty có hai chi nhánh. Sản phẩm của chi nhánh I chiếm 60% còn chi nhánh II chiếm 40% tổng sản phẩm của công ty. Tỷ lệ sản phẩm bị lỗi của chi nhánh I chiếm 1% còn của chi nhánh II chiếm 2% tổng sản phẩm công ty. Chọn ngẫu nhiên một sản phẩm của công ty. Xét tính đúng, sai của các mệnh đề sau:

a) Xác suất để sản phẩm của chi nhánh I được chọn là 0,4.

b) Xác suất để lấy ra sản phẩm bị lỗi ở chi nhánh II là 0,02.

c) Xác suất lấy ra sản phẩm bị lỗi là 0,015.

d) Biết rằng sản phẩm bị lỗi. Xác suất sản phẩm đó do chi nhánh I sản xuất là $\frac{4}{7}$.

Lời giải

Gọi A là biến cố: “Sản phẩm bị lỗi”

B là biến cố: “ Sản phẩm lấy ra do chi nhánh I sản xuất”

Suy ra $\bar{B}$ là biến cố: “ Sản phẩm lấy ra do chi nhánh II sản xuất”

a) Sai.

Do sản phẩm của chi nhánh I chiếm 60% tổng sản phẩm của công ty nên $P(B) = 0,6$.

b) Đúng.

Do tỉ lệ sản phẩm bị lỗi của chi nhánh II chiếm 2% tổng sản phẩm nên $P(A|\bar{B}) = 0,02$

c) Sai.

Ta có:

$$P(B) = 0,6 \text{ và } P(\bar{B}) = 0,4$$

$$P(A|B) = 0,01 \text{ và } P(A|\bar{B}) = 0,02.$$

Do đó xác suất để sản phẩm lấy ra bị lỗi là:

$$P(A) = P(B).P(A|B) + P(\bar{B}).P(A|\bar{B}) = 0,6.0,01 + 0,4.0,02 = 0,014.$$

d) Sai.

Do sản phẩm lấy ra bị lỗi nên xác suất sản phẩm đó do chi nhánh I sản xuất là

$$P(B|A) = \frac{P(B).P(A|B)}{P(A)} = \frac{0,6.0,01}{0,014} = \frac{3}{7}.$$

Câu 20: Hộp thứ nhất chứa 5 viên bi vàng, 3 viên bi xanh. Hộp thứ hai chứa 4 viên bi vàng, 5 viên bi xanh và 3 viên bi đỏ. Lấy ngẫu nhiên 1 viên bi từ hộp thứ nhất bỏ vào hộp thứ hai, sau đó lấy ra 2 viên bi bất kỳ từ hộp thứ hai.

a) Xác suất để lấy được bi xanh từ hộp thứ nhất là $\frac{3}{8}$.

b) Xác suất để lấy được bi vàng từ hộp thứ nhất là $\frac{5}{7}$.

c) Biết rằng lấy được bi màu xanh từ hộp thứ nhất. Xác suất để lấy được 2 viên bi khác màu từ hộp thứ hai là $\frac{9}{13}$.

d) Xác suất để lấy được 2 bi vàng từ hộp thứ hai là $\frac{5}{32}$.

Lời giải

Gọi A là biến cố lấy được bi xanh từ hộp thứ nhất

a) Đúng. Ta có: $P(A) = \frac{3}{8}$.

b) Sai. Ta có $\bar{A}$ là biến cố lấy được bi vàng từ hộp thứ nhất, ta có: $P(\bar{A}) = \frac{5}{8}$.

c) Đúng.

Gọi B_1 là biến cố lấy được 2 bi khác màu từ hộp thứ hai. Ta có:

$$P(B_1 | A) = \frac{C_4^1 \cdot C_6^1 + C_4^1 \cdot C_3^1 + C_3^1 \cdot C_6^1}{C_{13}^2} = \frac{9}{13}.$$

d) Sai.

Gọi B_2 là biến cố lấy được 2 bi vàng từ hộp thứ hai. Ta có:

$$P(B_2) = P(A) \cdot P(B_2 | A) + P(\bar{A}) \cdot P(B_2 | \bar{A}) = \frac{3}{8} \cdot \frac{C_4^2}{C_{13}^2} + \frac{5}{8} \cdot \frac{C_5^2}{C_{13}^2} = \frac{17}{156}.$$

Câu 21: Chạy Marathon là môn thể thao mà tại đó, người chơi sẽ hoàn thành quãng đường 42,195 km trong khoảng thời gian nhất định. FM sub 4 là thành tích dành cho những người chơi hoàn thành quãng đường Marathon dưới 4 giờ.

Trong CLB AKR, tỷ lệ thành viên nam là 72%, tỷ lệ thành viên nữ là 28%. Đối với nam, tỷ lệ VĐV hoàn thành Marathon sub 4 là 32%; đối với nữ tỷ lệ VĐV hoàn thành sub 4 là 3%. Chọn ngẫu nhiên 1 thành viên từ CLB AKR:

a) Khi VĐV được chọn là nam, xác suất để VĐV này chưa hoàn thành sub 4 cự ly Marathon là 68%.

b) Xác suất để thành viên được chọn đã hoàn thành sub 4 là 22%.

c) Xác suất để thành viên được chọn là nữ đã hoàn thành sub 4 là 2%.

d) Biết rằng VĐV được chọn đã hoàn thành sub 4, xác suất để VĐV đó là nam bằng 96%.

Lời giải

Gọi A là biến cố VĐV được chọn là nam.

Gọi B là biến cố VĐV được chọn đã hoàn thành cự ly Marathon sub 4.

a) Đúng.

Khi VĐV được chọn là nam, xác suất để VĐV này chưa hoàn thành sub 4 cự ly Marathon là:

$$P(\bar{B} | A) = 1 - P(B | A) = 1 - 32\% = 68\%.$$

b) Sai.

Xác suất để VĐV được chọn đã hoàn thành sub 4 là:

$$P(B) = P(A).P(B|A) + P(\bar{A}).P(B|\bar{A}) = 0,72.0,32 + 0,28.0,03 \approx 0,24 = 24\%.$$

c) Sai.

Xác suất để VĐV được chọn là nữ và đã hoàn thành sub 4 là:

$$P(\bar{A}.B) = P(\bar{A}).P(B|\bar{A}) = 0,28.0,03 \approx 0,0084 \approx 0,84\%.$$

d) Đúng.

Biết VĐV đã hoàn thành sub 4, xác suất để VĐV đó là nam là:

$$\begin{aligned} P(A|B) &= \frac{P(A).P(B|A)}{P(B)} = \frac{P(A).P(B|A)}{P(A).P(B|A) + P(\bar{A}).P(B|\bar{A})} \\ &= \frac{0,72.0,32}{0,72.0,32 + 0,28.0,03} \approx 0,96 = 96\% \end{aligned}$$

Câu 22: Hộp thứ nhất có 1 viên bi xanh và 5 viên bi đỏ. Hộp thứ hai có 3 viên bi xanh và 5 viên bi đỏ. Các viên bi là khác nhau. Lấy ra ngẫu nhiên đồng thời 2 viên bi từ hộp thứ nhất chuyển sang hộp thứ hai. Sau đó lại lấy ra ngẫu nhiên 2 viên bi từ hộp thứ hai.

a) Xác suất để hai viên bi lấy ra từ hộp hai là bi đỏ bằng $\frac{19}{45}$.

b) Xác suất để hai viên bi lấy ra từ hộp hai có 1 bi đỏ và 1 bi xanh bằng $\frac{1}{9}$.

c) Biết rằng hai viên bi lấy ra từ hộp thứ hai là bi đỏ. Xác suất để 2 viên bi lấy ra từ hộp thứ nhất cũng là bi đỏ bằng $\frac{14}{19}$.

d) Biết rằng hai viên bi lấy ra từ hộp thứ hai có 1 bi đỏ và 1 bi xanh. Xác suất để 2 viên bi lấy ra từ hộp thứ nhất cũng có 1 bi đỏ và 1 bi xanh bằng $\frac{5}{19}$.

Lời giải

Gọi A là biến cố “Lấy được hai viên bi đỏ từ hộp thứ nhất” và B là biến cố “Lấy được hai viên bi đỏ từ hộp thứ hai”.

Gọi C là biến cố “Lấy được 1 viên bi đỏ và 1 viên bi xanh từ hộp thứ nhất” và D là biến cố “Lấy được 1 viên bi đỏ và 1 viên bi xanh từ hộp thứ hai”.

$$\text{Ta có: } P(A) = \frac{C_5^2}{C_6^2} = \frac{2}{3}; P(B|A) = \frac{C_7^2}{C_{10}^2} = \frac{7}{15}; P(C) = \frac{C_1^1 C_5^1}{C_6^2} = \frac{1}{3}; P(D|C) = \frac{C_4^1 C_6^1}{C_{10}^2} = \frac{8}{15}.$$

$$\text{Suy ra } P(\bar{A}) = 1 - P(A) = \frac{1}{3}; P(B|\bar{A}) = \frac{C_6^2}{C_{10}^2} = \frac{1}{3}; P(\bar{C}) = 1 - P(C) = \frac{2}{3};$$

$$P(D|\bar{C}) = \frac{C_3^1 C_7^1}{C_{10}^2} = \frac{7}{15}$$

a) Đúng.

$$P(B) = P(A).P(B|A) + P(\bar{A}).P(B|\bar{A}) = \frac{2}{3} \cdot \frac{7}{15} + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} = \frac{19}{45}.$$

b) Sai.

$$P(D) = P(C).P(D|C) + P(\bar{C}).P(D|\bar{C}) = \frac{1}{3} \cdot \frac{8}{15} + \frac{2}{3} \cdot \frac{7}{15} = \frac{22}{45}.$$

c) Đúng.

$$\text{Áp dụng công thức Bayes ta có } P(A|B) = \frac{P(A).P(B|A)}{P(B)} = \frac{\frac{2}{3} \cdot \frac{7}{15}}{\frac{19}{45}} = \frac{14}{19}.$$

d) Sai.

$$P(C|D) = \frac{P(C).P(D|C)}{P(D)} = \frac{\frac{1}{3} \cdot \frac{8}{15}}{\frac{22}{45}} = \frac{4}{11}.$$

Câu 23: Một doanh nghiệp có 45% nhân viên là nữ. Tỷ lệ nhân viên nữ và tỷ lệ nhân viên nam mua bảo hiểm nhân thọ lần lượt là 7% và 5%. Chọn ngẫu nhiên một nhân viên của doanh nghiệp

a) Xác suất nhân viên được chọn có mua bảo hiểm nhân thọ là 0,061.

b) Biết rằng nhân viên được chọn có mua bảo hiểm nhân thọ. Xác suất nhân viên đó là nam là $\frac{55}{118}$.

c) Biết rằng nhân viên được chọn có mua bảo hiểm nhân thọ. Xác suất nhân viên đó là nữ là $\frac{63}{118}$.

d) Biết rằng nhân viên được chọn có mua bảo hiểm nhân thọ. Khi đó nhân viên đó là nam nhiều hơn là nữ.

Lời giải

Gọi A là biến cố “Nhân viên được chọn là nữ” và B là biến cố “Nhân viên được chọn có mua bảo hiểm nhân thọ”.

Theo đề ta có $P(A) = 0,45$; $P(B|A) = 0,07$; $P(B|\bar{A}) = 0,05$. Suy ra $P(\bar{A}) = 0,55$

a) Sai.

Ta có $P(B) = P(A).P(B|A) + P(\bar{A}).P(B|\bar{A}) = 0,45 \cdot 0,07 + 0,55 \cdot 0,05 = 0,059$.

b) Đúng

$$P(\bar{A}|B) = \frac{P(\bar{A}).P(B|\bar{A})}{P(B)} = \frac{0,55 \cdot 0,05}{0,059} = \frac{55}{118}.$$

c) Đúng

$$P(A|B) = \frac{P(A) \cdot P(B|A)}{P(B)} = \frac{0,45 \cdot 0,07}{0,059} = \frac{63}{118}.$$

d) Sai

$$P(A|B) = \frac{P(A) \cdot P(B|A)}{P(B)} = \frac{0,45 \cdot 0,07}{0,059} = \frac{63}{118}$$

Do $P(A|B) = \frac{63}{118} > \frac{55}{118} = P(\bar{A}|B)$ nên nhân viên được chọn có mua bảo hiểm nhân thọ là nữ sẽ nhiều hơn là nam.

Câu 24: Cho A và B là hai biến cố của cùng phép thử, biết rằng $P(B) = 0,3$, $P(A|B) = 0,01$ và $P(A|\bar{B}) = 0,02$.

a) $P(\bar{B}) = 0,07$.

b) Công thức xác suất đầy đủ là $P(A) = P(B)P(A|B) + P(\bar{B})P(A|\bar{B})$.

c) Công thức xác suất đầy đủ là $P(A) = P(\bar{B})P(A|B) + P(B)P(A|\bar{B})$.

d) $P(A) = 0,017$.

Lời giải

a) Sai.

$$P(\bar{B}) = 1 - P(B) = 1 - 0,3 = 0,7.$$

b) Đúng.

Theo công thức được nêu trong sách giáo khoa.

c) Sai.

d) Đúng.

$$\begin{aligned} P(A) &= P(B)P(A|B) + P(\bar{B})P(A|\bar{B}) \\ &= 0,3 \cdot 0,01 + 0,7 \cdot 0,02 = 0,017. \end{aligned}$$

Câu 25: Một cửa hàng chỉ bán hai loại điện thoại là Samsung và Iphone. Tỷ lệ khách hàng mua điện thoại Samsung là 75%. Trong số các khách hàng mua điện thoại Samsung thì có 60% mua kèm ốp điện thoại. Tỷ lệ khách hàng mua điện thoại Iphone kèm ốp điện thoại trong số những khách hàng mua điện thoại Iphone là 30%.

a) Xác suất một khách hàng mua điện thoại Samsung là 0,75.

b) Xác suất để một khách hàng mua điện thoại Iphone là 0,15.

c) Xác suất để một khách hàng mua ốp điện thoại biết rằng khách hàng đó đã mua điện thoại Samsung là 0,6, xác suất để một khách hàng mua ốp điện thoại biết rằng khách hàng đó đã mua Iphone là 0,3.

d) Xác suất một khách hàng mua điện thoại kèm ốp là 0,525.

Lời giải

Gọi A là biến cố một khách hàng mua điện thoại kèm ốp, B là biến cố một khách hàng mua điện thoại Samsung

a) Đúng.

$$P(B) = 75\% = 0,75.$$

b) Sai.

Xác suất để một khách hàng mua điện thoại Iphone là $P(\bar{B}) = 1 - 0,75 = 0,25$.

c) Đúng.

$$P(A|B) = 60\% = 0,6; P(A|\bar{B}) = 30\% = 0,3.$$

d) Đúng.

$$P(A) = P(B)P(A|B) + P(\bar{B})P(A|\bar{B})$$

$$= 0,75 \cdot 0,6 + 0,25 \cdot 0,3 = 0,525.$$

Câu 26: Một căn bệnh có 2% dân số mắc phải. Một phương pháp chẩn đoán được phát triển có tỷ lệ chính xác là 99%. Với những người bị bệnh, phương pháp này sẽ đưa ra kết quả dương tính 99% số trường hợp. Với người không mắc bệnh, phương pháp này cũng chuẩn đoán đúng 97%. Lấy một người đi kiểm tra.

a) Xác suất để người đó mắc bệnh khi chưa kiểm tra là 0,02.

b) Xác suất kết quả dương tính nếu người đó mắc bệnh là: 0,99.

c) Xác suất kết quả dương tính nếu người đó không mắc bệnh là: 0,01.

d) Biết rằng đã có kết quả chuẩn đoán là dương tính, xác suất để người đó thực sự bị bệnh là 0,25

Lời giải

a) Đúng.

Gọi A là biến cố “người đó mắc bệnh”

Xác suất để người đó mắc bệnh khi chưa kiểm tra: $P(A) = 2\% = 0,02$

b) Đúng

Gọi B là biến cố “kết quả kiểm tra người đó là dương tính”

Xác suất kết quả dương tính nếu người đó mắc bệnh là: $P(B|A) = 99\% = 0,99$

c) Sai

Xác suất kết quả âm tính nếu người đó không mắc bệnh là: $P(\bar{B}|\bar{A}) = 97\% = 0,97$.

Xác suất kết quả dương tính nếu người đó không mắc bệnh là:

$$P(B|\bar{A}) = 1 - P(\bar{B}|\bar{A}) = 1 - 0,97 = 0,03$$

d) Sai

Do đó xác suất để người đó không mắc bệnh khi chưa kiểm tra: $P(\bar{A}) = 1 - 0,02 = 0,98$

Xác suất để người đó thực sự bị bệnh là

$$P(A|B) = \frac{P(A).P(B|A)}{P(A).P(B|A) + P(\bar{A}).P(B|\bar{A})} = \frac{0,02.0,99}{0,02.0,99 + 0,98.0,03} = \frac{33}{82} \approx 0,402.$$

Câu 27: Một chiếc hộp có 50 viên bi, trong đó có 30 viên bi màu đỏ và 20 viên bi màu vàng; các viên bi có kích thước và khối lượng như nhau. Sau khi kiểm tra, người ta thấy có 80% số viên bi màu đỏ đánh số và 60% số viên bi màu vàng có đánh số, những viên bi còn lại không đánh số. Lấy ra ngẫu nhiên một viên bi trong hộp.

a) Xác suất để lấy được bi đánh số có màu vàng là 0,6.

b) Xác suất để lấy được bi không đánh số có màu đỏ là 0,8.

c) Xác suất để viên bi được lấy ra có đánh số là 0,36.

d) Xác suất để lấy viên bi màu đỏ có đánh số là $\frac{2}{3}$.

Lời giải

Gọi A là biến cố “viên bi được lấy ra có đánh số”

Gọi B là biến cố “viên bi được lấy ra có màu đỏ”, suy ra $\bar{B}$ là biến cố “viên bi được lấy ra có màu vàng”,

a) Đúng

$$P(A|\bar{B}) = 60\% = 0,6$$

b) Sai

$$P(A|B) = 80\% = 0,8, \text{ nên } P(\bar{A}|B) = 1 - P(A|B) = 1 - 0,8 = 0,2.$$

c) Sai

$$\text{Ta có: } P(B) = \frac{30}{50} = 0,6; P(\bar{B}) = \frac{20}{50} = 0,4$$

Vậy $P(A) = P(B) \cdot P(A|B) + P(\bar{B}) \cdot P(A|\bar{B}) = 0,6 \cdot 0,8 + 0,4 \cdot 0,6 = 0,72$

d) Đúng

$$\text{Ta có: } P(B|A) = \frac{P(B)P(A|B)}{P(A)} = \frac{0,6 \cdot 0,8}{0,72} = \frac{2}{3}.$$

Câu 28: Bạn Ngọc phải thực hiện hai thí nghiệm liên tiếp. Thí nghiệm thứ nhất có xác suất thành công là 0,8. Nếu thí nghiệm thứ nhất thành công thì xác suất thành công của thí nghiệm thứ hai là 0,9. Nếu thí nghiệm thứ nhất không thành công thì xác suất thành công của thí nghiệm thứ hai chỉ là 0,5. Xét các biến cố sau:

Gọi A là biến cố “Thí nghiệm thứ nhất thành công”.

Gọi B là biến cố “Thí nghiệm thứ hai thành công”.

a) $P(B|A) = 0,9$.

b) $P(\bar{B}|A) = 0,5$.

c) $P(AB) = 0,72$.

d) $P(\bar{A}\bar{B}) = 0,1$.

Lời giải

a) Đúng. $P(B|A)$ là xác suất thí nghiệm thứ 2 thành công nếu thí nghiệm thứ nhất thành công do đó $P(B|A) = 0,9$.

b) Sai. $P(\bar{B}|A) = 1 - P(B|A) = 1 - 0,9 = 0,1$.

c) Đúng. $P(AB) = P(A) \cdot P(B|A) = 0,8 \cdot 0,9 = 0,72$.

d) Đúng. $\bar{A}\bar{B}$ là biến cố “Cả hai thí nghiệm đều không thành công”.

Theo giả thiết, $P(\bar{A}) = 1 - 0,8 = 0,2$ và $P(\bar{B}|\bar{A}) = 1 - P(B|\bar{A}) = 1 - 0,5 = 0,5$.

Vậy xác suất để cả hai thí nghiệm không thành công là

$$P(\bar{A}\bar{B}) = P(\bar{A}) \cdot P(\bar{B}|\bar{A}) = 0,2 \cdot 0,5 = 0,1.$$

Câu 29: Một kho hàng có 1000 thùng hàng với bề ngoài giống hệt nhau, trong đó có 480 thùng hàng loại I và 520 thùng hàng loại II. Trong số các thùng hàng đó, có 80% thùng hàng loại I và 85% thùng hàng loại II đã được kiểm định. Chọn ngẫu nhiên một thùng hàng trong kho.

a) Xác suất chọn được thùng hàng loại I bằng 48%.

b) Xác suất chọn được thùng hàng loại II đã được kiểm định bằng 38,4%.

c) Xác suất chọn được thùng hàng chưa kiểm định bằng 17,4%.

d) Giả sử thùng hàng được lấy ra là thùng hàng chưa được kiểm định, xác suất thùng hàng đó là thùng loại I thấp hơn xác suất thùng hàng đó là thùng loại II.

Lời giải

Xét phép thử chọn ngẫu nhiên một thùng hàng trong kho.

Gọi A là biến cố: “Chọn được thùng hàng loại I”.

B là biến cố: “Chọn được thùng hàng đã được kiểm định”.

Theo bài ra ta có $P(B|A) = 80\%$, $P(B|\bar{A}) = 85\%$

a) **Đúng**

Xác suất chọn được thùng hàng loại I là $P(A) = \frac{480}{1000} = 48\%$.

b) **Sai**

Ta có $P(\bar{A}) = \frac{520}{1000} = 52\%$, $P(B|\bar{A}) = 85\%$.

Xác suất chọn được thùng hàng loại II đã được kiểm định là

$$P(\bar{A} \cap B) = P(\bar{A}) \cdot P(B|\bar{A}) = 52\% \cdot 85\% = 44,2\%.$$

c) **Đúng**

Xác suất chọn được thùng hàng đã được kiểm định là

$$P(B) = P(A) \cdot P(B|A) + P(\bar{A}) \cdot P(B|\bar{A}) = 48\% \cdot 80\% + 52\% \cdot 85\% = 82,6\%$$

Suy ra xác suất chọn được thùng hàng chưa kiểm định là $P(\bar{B}) = 1 - P(B) = 17,4\%$

d) **Sai**

Giả sử thùng hàng được lấy ra là thùng hàng chưa được kiểm định. Khi đó:

$$\text{Xác suất thùng hàng đó là thùng loại I là } P(A|\bar{B}) = \frac{P(A) \cdot P(\bar{B}|A)}{P(\bar{B})} = \frac{48\% \cdot (1 - 80\%)}{17,4\%} = \frac{16}{29}$$

$$\text{Xác suất thùng hàng đó là thùng loại II là } P(\bar{A}|\bar{B}) = \frac{P(\bar{A}) \cdot P(\bar{B}|\bar{A})}{P(\bar{B})} = \frac{52\% \cdot (1 - 85\%)}{17,4\%} = \frac{13}{29}$$

Vậy xác suất thùng hàng đó là thùng loại I **cao hơn** xác suất thùng hàng đó là thùng loại II.

Câu 30: Có 2 xạ thủ loại I và 8 xạ thủ loại II, xác suất bắn trúng đích của các xạ thủ loại I là 0,9 và loại II là 0,7. Các câu sau là đúng hay sai?

a) Chọn ngẫu nhiên 1 xạ thủ bắn và xạ thủ đó bắn một viên đạn. Gọi A là biến cố “Viên đạn trúng đích”. B là biến cố “Xạ thủ loại I bắn”. C là biến cố “Xạ thủ loại II bắn”. Khi đó ta có xác suất để viên đạn trúng đích được tính theo công thức công thức:

$$P(A) = P(B)P(A|B) + P(C).P(A|\bar{C})$$

b) Chọn ngẫu nhiên một xạ thủ bắn và xạ thủ đó bắn một viên đạn. Xác suất để viên đạn đó trúng đích là 0.74.

c) Chọn ngẫu nhiên ra hai xạ thủ và cả hai xạ thủ đều bắn một viên đạn. Gọi E là biến cố “Cả hai viên đạn đều bắn trúng đích” E_i là biến cố chọn được i xạ thủ loại I. Khi đó ta có công thức tính xác suất để cả hai xạ thủ đều bắn trúng là

$$P(E) = P(E_o).P(E|E_o) + P(E_1).P(E|E_1) + P(E_2).P(E|E_2).$$

d) Chọn ngẫu nhiên hai xạ thủ, mỗi người bắn một viên đạn. Xác suất để cả hai viên đạn đó trúng đích là 0.596

Lời giải

a) Sai

vì B và C tạo thành họ đầy đủ các biến cố nên $P(A) = P(B)P(A|B) + P(C).P(A|C)$

b) Đúng

Gọi A là biến cố “Viên đạn trúng đích”.

B là biến cố “Xạ thủ loại I bắn”.

C là biến cố “Xạ thủ loại II bắn”.

Ta có: $P(B) = \frac{2}{10} = 0,2$; $P(A|B) = 0,9$; $P(C) = \frac{8}{10} = 0,8$; $P(A|C) = 0,7$

B và C tạo thành họ đầy đủ các biến cố nên $P(A) = P(B)P(A|B) + P(C).P(A|C)$

$$= 0,2.0,9 + 0,8.0,7 = 0,74$$

c) Sai

vì E_i tạo thành họ đầy đủ các biến cố nên

$$P(E) = P(E_o).P(E|E_o) + P(E_1).P(E|E_1) + P(E_2).P(E|E_2)$$

d) Sai

Gọi E là biến cố “Cả hai viên đạn đều bắn trúng đích” E_i là biến cố “chọn được i xạ thủ loại I”

Ta có: $P(E_o) = \frac{C_8^2}{C_{10}^2} = \frac{28}{45}$; $P(E|E_o) = 0,7.0,7 = 0,49$

$$P(E_1) = \frac{C_2^1 C_8^1}{C_{10}^2} = \frac{16}{45}; P(E | E_1) = 0,9.0,7 = 0,63$$

$$P(E_2) = \frac{C_2^2}{C_{10}^2} = \frac{1}{45}; P(E | E_2) = 0,9.0,9 = 0,81$$

Vì E_o, E_1, E_2 tạo thành họ đầy đủ các biến cố nên ta có Xác suất để cả hai viên đạn đó trúng đích là:

$$P(E) = P(E_o).P(E | E_o) + P(E_1).P(E | E_1) + P(E_2).P(E | E_2)$$

$$= \frac{28}{45}.0,49 + \frac{16}{45}.0,63 + \frac{1}{45}.0,81 = 0,5469.$$